



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Endocrinología

Son causas de aumento de los niveles de proteínas transportadoras de hormonas tiroideas (TBG) todas menos:

1. Hiperestrogenismo
2. Tamoxifeno
3. Patologías hepáticas
4. Corticoides a dosis altas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los niveles de TBG disminuyen en el tratamiento con dosis altas de corticoides.

-----O-----

Una mujer de 55 años, diabética tipo 2 y obesa, en tratamiento con metformina, con Hb Ale de 8%, cuenta historia de infecciones urinarias de repetición. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas para asociar a la metformina considera la MENOS adecuada?

1. Inhibidores DPP4.
2. Análogos GLPI.
3. Insulina basal.
4. Inhibidores SGLT2.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta sencilla que hace referencia al efecto secundario más típico y frecuente de los inhibidores de SGLT-2. Este grupo farmacológico produce una disminución de la recaptación de la glucosa filtrada a nivel renal ocasionando un aumento de la excreción de glucosa por la orina que se asocia a un aumento de las infecciones del tracto genital y urinario.

-----O-----

Mujer embarazada que es remitida por el ginecólogo al haberse detectado en una analítica una T4 total aumentada con una TSH normal. La paciente se encuentra clínicamente eutiroides a pesar de palpar un bocio grado 1a. ¿Cuál sería su actitud con dicha paciente?

1. Repetir la determinación hormonal y, si se confirma, tratar con antitiroideos.
2. No es necesario solicitar pruebas complementarias.
3. Pedir T3 libre.
4. Pedir anticuerpos antitiroideos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existen ciertas situaciones, entre ellas el embarazo, donde aumenta la cantidad de TBG (proteína transportadora de hormonas tiroideas), con lo que estas aumentan si se cuantifican analíticamente, aunque la fracción libre permanece normal; esta situación se conoce como hipertiroidismo eutiroides y no produce

ninguna sintomatología ni precisa tratamiento alguno (respuesta 2 correcta).

-----O-----

¿Cuál sería la localización más probable al diagnóstico de un tumor cuyas manifestaciones principales son diabetes mellitus, esteatorrea, y colelitiasis?:

1. Localización única en intestino delgado.
2. Localización multifocal en páncreas e intestino delgado.
3. Localización única pancreática del tumor primario con metástasis a distancia.
4. Diseminación tumoral microfocal en el tracto digestivo inlocalizable por técnicas de imagen.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta es difícil. La triada clásica del somatostatina es diabetes mellitus, esteatorrea, y colelitiasis, secundarias a la acción inhibitoria respectiva de la somatostatina sobre la insulina, las enzimas pancreáticas y la motilidad de la vesícula biliar. Estos tumores suelen ser únicos, grandes y con metástasis al dco. El 60% proceden de las células D del páncreas. Del 40% restante, los más frecuentes son los de intestino delgado, por tanto, la correcta es la opción 3, lo más probable es que al diagnóstico la localización del tumor sea única pancreática y con Mt a distancia.

-----O-----

Un varón de 42 años que pesa 172 kg se somete a un bypass gástrico para el tratamiento de su obesidad. ¿Cuál será la PRINCIPAL complicación precoz de esta cirugía?

1. Hepatopatía progresiva.
2. Vómitos.
3. Diarrea.
4. Nefrolitiasis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que el bypass gástrico a día de hoy es la técnica quirúrgica de elección en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. La capacidad de almacenamiento queda muy reducida, produciéndose típicamente vómitos y saciedad precoz en la mayoría de los pacientes. Al evitar el paso de los alimentos por gran parte del intestino delgado, además de un componente restrictivo, aporta también un componente malabsortivo.

-----O-----

No se encuentra en la insuficiencia suprarrenal secundaria:

1. Hipoglucemia
2. Hipotensión
3. Astenia
4. Hiperpigmentación mucocutánea

Resp. Correcta: 4

Comentario: En la insuficiencia suprarrenal secundaria se produce un déficit de ACTH a nivel hipofisario. Estos pacientes van a presentar datos clínicos y analíticos que se deban al déficit de cortisol (astenia, pérdida

de peso, hipotensión, hipoglucemia... etc), pero no van a presentar hiperpigmentación, dado que ésta se debe a un exceso de ACTH.

¿Cuál de los siguientes hallazgos sirve para hacer el diagnóstico de certeza de aldosteronismo primario?:

1. Niveles de actividad plasmática de renina reducidos.
2. Ausencia de incremento de la actividad plasmática de renina en pruebas de depleción de volumen.
3. Hipersecreción de aldosterona que no se suprime con la sobrecarga de suero salino.
4. Hipopotasemia tras dos semanas después de la retirada del tratamiento diurético.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta en relación al diagnóstico del hiperaldosteronismo primario. En estos pacientes primero se realizará una prueba de screening que es el cociente aldosterona/ARP, en donde se demostrará que la renina se encuentra suprimida y la aldosterona aumentada. Dado que sospechamos un exceso de producción de aldosterona, la prueba diagnóstica de elección será un test de supresión de la aldosterona en donde se demuestren cifras aumentadas de ésta a pesar del test. Esta prueba es la supresión con suero salino. Otras pruebas de segunda elección que también se podrían realizar serían test de estimulación de la renina, en donde se aprecia una ausencia de elevación de la misma tras realizar el test. Estas son el test de deambulación más furosemida o el test de captopril, pero siempre se prefiere el test de supresión de la aldosterona con el suero salino.

En la ecografía abdominal que se le realiza a una paciente de 56 años con motivo de un episodio de cólico biliar, detecta usted una masa en el polo renal derecho. ¿Cuál sería la SIGUIENTE actuación para llegar al diagnóstico?

1. TC abdominal y, si se trata de un tumor suprarrenal, pruebas de detección selectiva para descartar o no su funcionalidad.
2. TC abdominal y, si se detecta tumor suprarrenal, extirparlo, pues si se tratara de un adenoma benigno lo más probable es que hubiera dado síntomas por su secreción hormonal.
3. Determinación de 17-cetosteroides urinarios y sulfato de DHEA plasmáticos, que estarían elevados en caso de carcinoma suprarrenal.
4. Pruebas de detección selectiva para detectar un posible adenoma funcionante suprarrenal y después RM para calcular el tamaño de la masa, decidiendo el tratamiento en función de esto último.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Una masa en polo renal puede corresponder a un tumor suprarrenal, pero también podría tener su origen en el riñón. Dado que la ecografía muchas veces no es capaz de discriminar su origen, el siguiente paso sería la TC para definir su procedencia. En caso de tratarse de un tumor suprarrenal, extirparlo o no, depende del tamaño, pero primero (siempre) debemos descartar funcionalidad (respuesta 1 correcta).

En un paciente varón con reciente debut de DM tipo 1, de 18 años de edad, estudiante, con buena formación cultural, intelectual y con recursos económicos, ¿cuál sería el

tratamiento más aconsejado?

1. Insulina NPH antes de la cena e insulina regular antes de desayuno, comida y cena.
2. Insulina glargina en desayuno y análogos de insulina rápida antes de desayuno, comida y cena, sólo si la glucemia preprandial está elevada.
3. Mezcla de insulina NPH en desayuno y cena, junto con sulfonilureas para mantener glucemias basales adecuadas.
4. Insulina NPH antes del desayuno y cena, y solamente insulina regular, si la glucemia preprandial es mayor de 120 mg/dl en desayuno, comida y/o cena.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la 1. En este paciente está indicado un tratamiento intensivo con insulina, en este caso como múltiples dosis de insulina (insulina de acción rápida preprandial e insulina de acción intermedia o prolongada para cubrir el espacio entre comidas). Se realizó un ensayo multicéntrico con diabéticos tipo 1, el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) que demostró que un control estricto de la glucemia conseguía reducir las complicaciones microvasculares de la diabetes (retinopatía, nefropatía y neuropatía). La protección era debida a un mejor control glucémico. El principal efecto adverso del tratamiento intensivo fue un aumento del número de hipoglucemias y un aumento en el peso de estos pacientes. El tratamiento intensivo con insulina también se puede realizar mediante la infusión subcutánea continua de insulina mediante una bomba que libera una dosis de insulina basal a lo largo del día y el paciente, en función de las necesidades, se pondría un bolo antes de cada comida. El resto de las respuestas no se corresponden con un tratamiento intensivo.

Las personas obesas tienen mayor riesgo de padecer todos los procesos siguientes, EXCEPTO:

1. Hipotiroidismo.
2. Colelitiasis.
3. Hipertensión arterial.
4. Hipertrigliceridemia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La obesidad predispone a todos los factores que se mencionan, excepto el hipotiroidismo. La opción 1 es falsa porque lo que sucede es precisamente lo contrario: es el hipotiroidismo el que predispone a la obesidad, no al revés.

¿Cuál de las siguientes enfermedades es MENOS probable que produzca un hipertiroidismo asociado a una captación baja de yodo radiactivo por el tiroides?:

1. Tiroiditis subaguda.
2. Coriocarcinoma.
3. Ingestión de levotiroxina exógena.
4. Pielografía intravenosa reciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La gammagrafía es una prueba útil para aproximarse al diagnóstico de hipertiroidismo ya que nos separa las causas producidas por hiperfunción autónoma del tiroides (gammagrafía hipercaptante) de las que tienen otra fisiopatología (gammagrafía silente). En este sentido cabe recordar que el coriocarcinoma produce un hipertiroidismo en el que la gammagrafía es de hipercaptación difusa, como en la enfermedad de Graves. En el caso del coriocarcinoma es la beta- hCG la que estimula el receptor de TSH, mientras que en la enfermedad de Graves son los anticuerpos estimuladores del receptor de TSH. Otros patrones gammagráficos hipercaptantes con el adenoma tóxico y el BMNT. En los casos de hipocaptación gammagráfica, debemos descartar como primeras posibilidades la existencia de un hipertiroidismo en el seno de una tiroiditis (subaguda, indolora o por una Hashitoxicosis) o una tirotoxicosis facticia. Otras causas menos probables sería el estruma ovarii (teratoma ovárico con tejido tiroideo diferenciado que produce hipertiroidismo), etc. Los niveles de tiroglobulina pueden ser útiles en casos de dudoso diagnóstico diferencial, ya que estarán aumentados en las tiroiditis, normales o levemente altos en el estruma ovario y bajos o suprimidos en los casos de tirotoxicosis facticia.

-----O-----

En relación con la enfermedad de Addison, indique la respuesta correcta:

1. La enfermedad de Addison de etiología autoinmune se asocia sistemáticamente a anemia perniciosa.
2. La tuberculosis produce en sus etapas tardías agrandamiento de las glándulas adrenales.
3. La hemorragia adrenal bilateral es una causa excepcional de enfermedad de Addison.
4. La presencia de calcificaciones en las glándulas suprarrenales es sugestiva de tuberculosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Es una pregunta de poca dificultad sobre la etiología de la enfermedad de Addison. La enfermedad subyacente más común en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune que se puede asociar a otras endocrinopatías y procesos autoinmunes, pero no de forma sistemática, como a la diabetes, el hipogonadismo, los trastornos tiroideos...La segunda causa es yatrogénica por extirpación quirúrgica y la tercera es la tuberculosis que típicamente se asociará a calcificaciones en la glándula. La hemorragia se encuentra en cuarto lugar sobretodo asociada a la toma de anticoagulantes.
Manual CTO 9ª Edición Endocrinología página 53-54.

-----O-----

Varón de 21 años, hijo de paciente con carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. Destaca por su elevada estatura y por su delgadez. La exploración pone de manifiesto neuromas mucosos. Señale el diagnóstico MÁS probable:

1. MEN 1.
2. Síndrome pluriglandular autoinmune tipo 2.
3. MEN 2a.
4. MEN 2b.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico que describe un MEN 2b (respuesta 4 correcta). Este síndrome comparte la predisposición al carcinoma medular de tiroides del MEN 2a pero asocia además neuromas mucosos, ganglioneuromas

intestinales y, a veces, hábito marfanoide; sin embargo, no estará presente la hiperplasia paratiroidea. El carcinoma medular es el componente más frecuente del MEN 2b y aparece a edades más tempranas y es más agresivo que en el MEN 2a. Recuerda que el MEN 2a presenta carcinoma medular, hiperplasia paratiroidea, feocromocitoma y, en algunas familias, amiloidosis cutánea.

-----o-----

Ante el diagnóstico citológico de carcinoma medular de tiroides en una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) realizada en el estudio de un nódulo tiroideo asintomático, el siguiente paso debería ser:

1. Repetir PAAF para confirmar el diagnóstico.
2. Determinación de calcio en sangre y orina, i.
3. Descartar feocromocitoma asociado.
4. Tiroidectomía total lo antes posible y dosis ablativa de 1-131.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La pregunta, en forma de caso clínico, tiene una dificultad media- baja, puesto que este detalle se ha preguntado en múltiples ocasiones.

Ante el hallazgo de un carcinoma medular de tiroides, cuyo tratamiento será quirúrgico, siempre debemos descartar la existencia de un feocromocitoma, planteándonos la posibilidad de que se trate de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2. Los MEN 2 se caracterizan por el desarrollo de un feocromocitoma y cáncer medular de tiroides (respuesta 3 correcta). Se producen por mutaciones, en el protooncogén RET en el cromosoma 10, cuya herencia suele ser autosómica dominante.

Recuerda que, dentro del MEN 2A, además podríamos encontrarnos hiperplasia o adenomas en paratiroides. Sin embargo, en el MEN 2B podría haber un fenotipo marfanoide, con neuromas mucosos.

-----o-----

Una mujer de 19 años, diagnosticada a los 13 de DM tipo 1 y en tratamiento actual con insulina detemir 16 unidades en el desayuno y 12 unidades en la cena, así como 3 unidades de insulina glulisina en desayuno, 8 en comida y 6 en cena, presenta los siguientes controles: glucemia antes del desayuno entre 60 y 70 mg/dL, después del desayuno entre 140 y 160 mg/dL, antes de la comida entre 50 y 80 mg/dL, después de la comida entre 120 y 140 mg/dL, antes de la cena entre 60 y 80 mg/dL y después de la cena entre 220 y 240 mg/dL. En función de los controles, ¿cómo modificaría el tratamiento?

1. Disminuiría la cantidad total de insulina porque es preferible que esté un poco alta para evitar la aparición de hipoglucemias graves.
2. Disminuiría la insulina detemir del desayuno y la cena y aumentaría la insulina glulisina de la cena.
3. Recomendaría eliminar la insulina glulisina del desayuno para evitar las hipoglucemias de antes de comer.
4. Cambiaría la insulina glulisina por insulina rápida cristalina, ya que produce menos hipoglucemias.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En primer lugar, es importante tener claros cuáles son los objetivos de control glucémico de la paciente, y en el caso de una paciente joven sin complicaciones crónicas conocidas, serán una glucemia preprandial entre 70 y 130 mg/dL y una glucemia postprandial < 180 mg/dL. Teniendo en cuenta estos objetivos, vemos que la glucemia de antes del desayuno, comida y cena, está por debajo del nivel mínimo de glucemia recomendable y la glucemia de después de la cena está muy por encima del objetivo marcado. Por ese motivo, deberemos bajar la insulina detemir de la cena (que es la que controla la glucemia de antes del desayuno), y también la detemir del desayuno, para evitar las hipoglucemias de ayuno que hace a lo largo del día (antes de comida y cena). De las postprandiales, la única que está descontrolada es la glucemia de después de la cena, así que tendremos que subir la dosis de insulina glulisina que se pincha antes de cenar.

-----o-----

Las siguientes enfermedades causan diabetes secundaria EXCEPTO:

1. Feocromocitoma.
2. Síndrome de Cushing.
3. Enfermedad de Addison.
4. Acromegalia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La enfermedad de Addison no se asocia a diabetes mellitus. En la insuficiencia suprarrenal primaria, es característica incluso la presencia de hipoglucemia por déficit de cortisol. El resto de las patologías pueden cursar con diabetes porque existe aumento de hormonas contrarreguladoras que estimulan la neoglucogénesis. En el síndrome de Cushing aparece intolerancia glucídica hasta en el 80% de los casos. En la acromegalia en el 80% existe resistencia insulínica, en el 40% intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus en el 20%. En el feocromocitoma, por el efecto de las catecolaminas, existe intolerancia glucídica en más del 50% de los pacientes aunque no suele precisar insulina. En los tumores productores de glucagón la hiperglucemia es una de las características principales del cuadro, aunque también puede ser leve.

-----o-----

Varón de 59 años que acude a su consulta remitido por el médico de Atención Primaria al haberle detectado en una analítica de rutina una glucemia de 138 mg/dL. Usted, como su endocrinólogo de área, le plantea repetirse la analítica en ayunas incluyendo una nueva determinación de glucemia y de HbA1c. Los datos que aportan esta nueva analítica son: una glucemia en ayunas de 143 mg/dL y una HbA1c de 7,3%. Ante estos hallazgos usted decide diagnosticarle diabetes *mellitus* tipo 2, si bien esto lo hace después de una anamnesis completa y de haber descartado otras causas de DM. Le recomienda una exploración oftalmológica, así como una determinación de albuminuria y una exploración completa que incluye el uso del monofilamento. Decide igualmente iniciar tratamiento con dieta, ejercicio y metformina. Con respecto a la diabetes *mellitus* tipo 2, NO es cierto que:

1. El riesgo para la descendencia y los hermanos de los pacientes con diabetes tipo 2 es mayor que en la diabetes tipo 1.
2. El trastorno primario es una resistencia a la insulina. La capacidad secretora de insulina del páncreas se mantiene intacta a lo largo del tiempo.
3. En los pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 de larga evolución se han observado depósitos de amiloide en los islotes pancreáticos.
4. Los niveles de insulina plasmática son normales o altos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La diabetes *mellitus* tipo 2 es una enfermedad poligénica y multifactorial que posee una gran influencia genética (la concordancia entre gemelos homocigotos roza el 90%, mayor que en la DM tipo 1). Fisiopatológicamente, al principio se caracteriza por una resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia compensadora. A medida que avanza la enfermedad, los islotes se vuelven incapaces de mantener el estado de hiperinsulinismo, apareciendo un déficit en la secreción de insulina (marcamos la opción de respuesta 2), lo que produce intolerancia hidratarada e hiperglucemia posprandial. Finalmente, se acaba agotando la capacidad de la célula beta y da lugar a la hiperglucemia en ayunas. En los mecanismos del fallo de la célula beta se han relacionado una pérdida de masa, depósitos de amiloide en los islotes pancreáticos y mecanismos de glucotoxicidad (la hiperglucemia crónica empeora la funcionalidad).

-----O-----

¿Cuál sería la orientación diagnóstica correcta ante un paciente diagnosticado de insuficiencia suprarrenal primaria y que en el TC abdominal muestra glándulas aumentadas de tamaño y con calcificaciones?

1. Adrenalitis autoinmune.
2. Adrenalitis tuberculosa.
3. Linfoma diseminado.
4. Carcinoma suprarrenal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es, en la actualidad, la de origen autoinmune. Sin embargo, la presencia de calcificaciones en las glándulas suprarrenales es fuertemente sugestiva de tuberculosis suprarrenal, por lo que la opción correcta es la 2.

-----O-----

Paciente de 50 años con antecedentes personales de Hipertensión y Diabetes Mellitus que consulta por mal control metabólico, al observarle presenta engrosamiento de partes acras y nos comenta exceso de sudoración, por la sospecha clínica solicitamos IGF -1 que está elevada y posteriormente GH tras SOG (75 gramos) > 1 mcg/L. Se realiza una RM hipofisaria y se detecta un macroadenoma de 2.3 cm que invade senos cavernosos, sin comprometer quiasma óptico. Enviamos a nuestro paciente a Valoración por Neurocirugía para cirugía transesfenoidal. Y le solicitaremos al mismo tiempo del diagnóstico cuáles de las siguientes exploraciones complementarias:

1. Estudio de función hipofisaria, campimetría, colonoscopia, descartar comorbilidades asociadas (Síndrome de apnea del sueño, osteoartropatía y miocardiopatía).
2. Estudio de función hipofisaria, colonoscopia, ecocardio transtorácico y Holter.
3. No son necesarias más exploraciones, se solicitan una vez realizada la cirugía.
4. Inicialmente con un estudio de función hipofisaria y campimetría sería suficiente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta sería la 1 habría que solicitar estudio de función hipofisaria para descartar un panhipopituitarismo por efecto masa puesto que la mayor parte de los Adenomas hipofisarios productores de GH se diagnostican habitualmente cuando ya son macroadenomas, colonoscopia por el riesgo elevado de pólipos, descartar comorbilidades asociadas (Diabetes Mellitus, Hipertensión, Síndrome de apnea del sueño, osteoartropatía y miocardiopatía) es fundamental porque la morbimortalidad de nuestros pacientes está incrementada sobre todo por causa cardiovascular.

-----o-----

¿Cual de las siguientes situaciones de hipotiroidismo subclínico no representa indicación absoluta de inicio de tratamiento con levotiroxina?

1. Mujer de 26 años con deseo de gestación y TSH de 6.4 μ /ml.
2. Adolescente de 15 años y TSH de 8.2 μ /ml.
3. Varón de 44 años y TSH de 13.1 μ /ml.
4. Mujer de 79 años y TSH de 9.6 μ /ml.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El manejo del hipotiroidismo subclínico debe ser siempre individualizado. Se recomienda su tratamiento en el caso de mujeres embarazadas o con deseo gestacional, población en edad de crecimiento o en aquellos casos que cursen con niveles de TSH $> 10 \mu$ /ml. Por el contrario no se recomienda tratar si la TSH se encuentra entre 5 y 10 μ /ml, especialmente en población anciana o pacientes con antecedentes de cardiopatía.

-----o-----

Respecto a la insuficiencia suprarrenal primaria, es FALSO que:

1. Puede aparecer hipercalcemia en los datos de laboratorio.
2. En la de origen autoinmune, se suele afectar primero la capa fasciculorreticular y, posteriormente, la glomerular.
3. La causa más frecuente es la tuberculosis suprarrenal.
4. Puede asociarse a otras enfermedades endocrinas autoinmunes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En la actualidad la enfermedad subyacente más común en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune (aproximadamente 70% de los casos). Puede aparecer sola o asociada a otras endocrinopatías (diabetes mellitus, enfermedad tiroidea autoinmune, hipogonadismo, etc., en el llamado síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o síndrome de Schmidt, o bien asociado a candidiasis mucocutánea e hipoparatiroidismo en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1). Estos pacientes presentan anticuerpos antipararrenales en un 50%, y pueden tener también anticuerpos antitiroideos, antigonaales, etc. La tuberculosis era la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en las series antiguas; hoy en día, solo es responsable del 10-20% (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Acude a su consulta una paciente de 25 años de edad por presentar taquicardia, temblor, sudoración, nerviosismo e hiperdefecación. Aporta unas hormonas tiroideas

con T4 baja, T3 alta y TSH suprimida, así como una gammagrafía tiroidea en la que no se objetiva captación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Tumor hipofisario productor de TSH.
2. Enfermedad de Graves.
3. Mola.
4. Tirotoxicosis facticia.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En esta pregunta se repasa el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo. Nos presentan a un paciente con sintomatología típica de hipertiroidismo, que además se confirma en la determinación hormonal. Para distinguir entre las distintas causas de hipertiroidismo es importante la realización de una gammagrafía. En este caso el paciente presenta una hipocaptación global de la glándula. La única opción de las respuestas que presenta una gammagrafía hipocaptante es la tirotoxicosis facticia. En este caso se produce un hipertiroidismo por la administración de hormonas, que suprimen la TSH y la producción de hormonas por el tiroides. En los tumores productores de TSH existe una hipercaptación global de la glándula, al igual que en la enfermedad de Graves y en la mola. En el adenoma tóxico existe una hipercaptación por parte del adenoma, presentando el resto de la glándula una ausencia de captación.

-----O-----

Una mujer de 34 años consulta por dolor en la región anterior del cuello de aproximadamente un mes de evolución, que, ocasionalmente, también se irradia hacia el oído. Ha tenido fiebre de 38,4 °C, pérdida de peso sin reducción de la ingesta, temblor distal y diarrea. Desde el punto de vista analítico, destaca una elevación de la VSG y la TSH abolida. La T4 libre está elevada. Captación tiroidea deprimida. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con el cuadro que padece:

1. En casos graves, puede recurrirse a los corticoides.
2. El tratamiento de elección son los antiinflamatorios no esteroideos.
3. Como en la enfermedad de Graves, la TSH está suprimida.
4. Una buena opción terapéutica serían los antitiroideos.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clínica de fiebre y dolor de oído, acompañados de datos de hipertiroidismo en una mujer joven, deben hacernos sospechar una tiroiditis subaguda, secundaria a una infección viral de vías respiratorias altas. En su tratamiento los antitiroideos no están indicados (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Señale lo incorrecto respecto al síndrome de realimentación:

1. Se trata de una complicación rara de la nutrición enteral, apareciendo fundamentalmente en paciente con NPT.
2. Para evitarla, deberemos iniciar con menos calorías a los pacientes que tengan desnutrición previa.
3. Las alteraciones analíticas típicas cuando aparece son la hipopotasemia y la hipofosfatemia.
4. El cuadro puede producir insuficiencia cardio-respiratoria, alteraciones neurológicas (convulsiones, coma) y fallo mul-tiorgánico

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El síndrome de realimentación puede producirse en los pacientes desnutridos tanto si se administra nutrición enteral como parenteral. Respuesta 1 falsa.

El resto de las respuestas son verdaderas.

-----O-----

Respecto al acceso vascular para la nutrición parenteral en un paciente, señale la opción VERDADERA:

1. La vía femoral es una buena opción por su fácil acceso y baja tasa de complicaciones.
2. Teniendo en cuenta los requerimientos del paciente, no es necesario la obtención de un catéter venoso central, pudiéndose administrar también por vía periférica.
3. El acceso de elección es el lateral bajo de vena yugular interna, no siendo aconsejable el uso de ultrasonidos para su canalización.
4. En algunas situaciones, los catéteres centrales de inserción periférica pueden ser una alternativa válida.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Para la administración de la nutrición parenteral necesitamos una vía central de gran calibre. Un acceso venoso periférico limitaría la osmolaridad de la nutrición a $< 800-850$ mOsm/L, no pudiéndose cubrir los requerimientos energético-proteicos de nuestro paciente. Como estimamos un tiempo de duración corto (< 30 días), optaríamos por catéteres de corta duración, no tunelizados, preferiblemente con acceso en yugular interna o subclavia, aconsejándose el uso de ultrasonidos para su canalización. La vía femoral está contraindicada por su alto riesgo de complicaciones (infección y trombosis principalmente). En algunas situaciones en las que el acceso de una vía central yugular o subclavia es complicado, la utilización de catéteres centrales de inserción periférica (PICCS) son una alternativa válida (respuesta 4 correcta).

-----O-----

De todos los valores analíticos que se pueden utilizar para hacer seguimiento de las glucemias en un largo período de tiempo en diabéticos, el de mayor uso en gestantes y el margen de su valoración es:

1. Hemoglobina glicosilada, que estima 2-3 meses de glucemia.
2. Cetonuria en orina, que informa sobre los 6 últimos días.
3. Glucosurias seriadas todos los días.
4. Fructosamina, 2-3 semanas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En el control glucémico de las mujeres gestantes es de gran utilidad la fructosamina porque traduce el control glucémico de las 2- 3 últimas semanas, sin embargo se utiliza poco. Utilizamos mucho los niveles de glucosa capilar, determinada en varios momentos del día, lo que nos permite conocer como está el control glucémico pre y postprandial. La cetonuria matutina también es útil durante la gestación porque es habitual la formación de cuerpos cetónicos. En estas mujeres, la HbA1c es de menor utilidad pues nos traduce la glucemia de los 2- 3 meses previos y en las diabéticas gestacionales sobre todo es un periodo de

tiempo muy amplio.

-----O-----

La existencia de mutaciones en el gen BRAF es CARACTERÍSTICA de uno de los siguientes tumores tiroideos. Señálelo:

1. Carcinoma papilar.
2. Carcinoma folicular.
3. Carcinoma medular.
4. Carcinoma anaplásico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las mutaciones en el gen BRAF se encuentran en cerca del 50-75% de los tumores papilares de tiroides (respuesta 1 correcta). En algunos estudios su existencia se ha asociado a una mayor agresividad y peor pronóstico del cáncer papilar de tiroides.

-----O-----

Paciente que presenta desde hace algunos meses molestias vagas abdominales, sensación de plenitud gástrica precoz, diarrea acuosa y debilidad muscular marcada. En un ECG que se le realizó recientemente por los equipos médicos de su empresa como estudio rutinario destaca la presencia de onda U y aplanamiento de la onda T. ¿Cuál de las siguientes cree que sería MENOS probable en este caso?

1. Masa pancreática detectada en la ecografía abdominal.
2. Hiperglucemia debida a la destrucción insular pancreática producida por la proliferación de la masa tumoral.
3. Presencia de metástasis al diagnóstico.
4. Aumento de la concentración plasmática de VIP y volumen de heces de al menos 1l/ día.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los tumores de los islotes pancreáticos es un tema poco preguntado. Basta con que sepas reconocerlos en forma de caso clínico.

Aquí nos describen un caso clínico de vipoma.

El vipoma deriva de las células D pancreáticas y suelen ser de gran tamaño (responsable de la sensación de plenitud gástrica), de comportamiento maligno y con metástasis en el 60% de los casos al momento del diagnóstico.

Las manifestaciones clínicas de este tumor son diarrea secretora (cólera pancreático), debilidad, hipercalcemia, hipofosfatemia, hipopotasemia e hipocloremia.

El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica; sin embargo, dada la alta frecuencia de metástasis, a veces esto no es posible.

-----O-----

Mujer de 30 años de edad remitida desde Oftalmología por hemianopsia bitemporal. Se ha realizado RM en la que se objetiva un adenoma hipofisario de 4 cm. En la analítica destaca un valor de prolactina de 80 ng/dl. ¿Cuál es el abordaje correcto?:

1. Agonistas dopaminérgicos
2. Cirugía transesfenoidal
3. Radioterapia
4. Análogos de somatostatina

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una lesión igual o mayor a 1 cm con valores de prolactina por debajo de 100 ng/dl son sugestivo de adenoma hipofisario (no productor de prolactinoma, los valores de prolactina serían más altos). Por tanto, mi sospecha diagnóstica es un adenoma hipofisario que comprime tallo e impide la acción inhibitoria de la dopamina sobre la prolactina, produciendo un leve aumento de la misma. Por tanto, el tratamiento no será agonistas dopaminérgicos sino cirugía transesfenoidal.

-----o-----

Respecto a las estatinas, NO es cierto que:

1. Se pueden dar con seguridad en embarazadas.
2. Interaccionan con la eritromicina y cimetidina.
3. Pueden producir miositis.
4. La mayoría se metabolizan por el citocromo P450 3A4.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las estatinas son inhibidoras de la HMG-CoA-reductasa, la enzima limitante para la síntesis de colesterol endógeno. Esta disminución de síntesis estimula el aumento de receptores de LDL, que favorece la eliminación plasmática de colesterol. Atorvastatina y rosuvastatina son las más potentes y además producen disminución concomitante de los niveles de triglicéridos. La combinación de estatinas con fibratos aumenta el riesgo de aparición de miopatía grave, incluso rabdomiólisis, siendo menos frecuente con el empleo de pravastatina y fluvastatina, y/o con la combinación con fenofibrato frente al gemfibrozilo. Estos fármacos están contraindicados en niños y embarazadas (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----o-----

¿Qué patología sospecharía en un varón de 40 años, hipertenso, con hipopotasemia persistente sin edemas, con ingestión normal de sal y que no recibe ningún tratamiento farmacológico?

1. Hipotiroidismo.
2. Síndrome de Cushing.
3. Hiperaldosteronismo primario.
4. Diabetes insípida.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Entre las opciones de respuesta que nos ofrecen, solamente la 2 y la 3 podrían justificar la hipertensión. En ambos casos podríamos encontrar hipopotasemia y ausencia de edemas, pero una de las dos es mejor, en este caso la 3. Si se tratase de un síndrome de Cushing, deberíamos haber encontrado algún dato en la exploración física (cara de luna llena, obesidad troncular, erupción acneiforme, estrías, hiperpigmentación si es ACTH- dependiente, etc.). Por otra parte, analíticamente cabría esperar hiperglucemia. Estos datos no aparecen en un hiperaldosteronismo primario, y dada la ausencia de ellos, debemos inclinarnos por la opción 3 (hiperaldosteronismo primario).

-----O-----

Una paciente joven y soltera acude a consulta por presentar astenia, debilidad, que dice que ha ido a más; ha adelgazado y anda fastidiada con náuseas, vómitos y dolores abdominales. Su madre comenta que a veces coge el salero y come sal ansiosamente, y que alguna vez al levantarse de ver la televisión, se ha caído de repente. Nota que la piel se le ha oscurecido, aunque tiene manchas muy blancas en las manos. Ha perdido pelo en las axilas y pubis y comenta que "se le han quedado las orejas duras". Respecto a esta entidad señale qué sería FALSO en su analítica:

1. Es frecuente la hipoglucemia.
2. Un 10-20% presentan hipercalcemia de causa poco clara.
3. Es frecuente la linfocitosis con eosinofilia.
4. El bicarbonato plasmático está elevado.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La dificultad de esta pregunta reside en realizar el diagnóstico correcto ante una pregunta con un enunciado tan largo. Lo más importante de los datos que aparecen en el caso clínico es que la paciente presenta astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión ortostática, hiperpigmentación cutánea y posiblemente vitiligo en manos. Ante estas características se debe realizar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. En esta patología se puede encontrar en la analítica hipoglucemia, hipercalcemia, linfocitosis con eosinofilia, hiperpotasemia y acidosis metabólica, con lo que la opción incorrecta es la 4, ya que las cifras de bicarbonato se encuentran disminuidas.

-----O-----

Varón 48 años, con obesidad mórbida (IMC 45) sin ninguna otra enfermedad asociada que consulta por una glucemia basal de 145 mg/dl confirmada posteriormente con HbA1c de 6.6%. En este paciente, cuál sería el tratamiento de elección:

1. Modificación en los estilos de vida para conseguir una pérdida adecuada de peso y metformina.
2. Iniciar tratamiento dietético junto con sulfonilureas.
3. Insulinización con pauta convencional.
4. Tratamiento con metformina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Este paciente ya tiene diagnóstico de diabetes. El tratamiento de la diabetes tipo 2 debe empezar por dieta y modificaciones del estilo de vida para fomentar la pérdida de peso. Desde el diagnóstico el paciente debe también comenzar con metformina, pero este tratamiento nunca es una alternativa a los cambios en los estilos de vida que siempre son un paso fundamental.

Una paciente con hipotiroidismo, en tratamiento desde hace 3 años, acude a su endocrino antes de su revisión periódica, por presentar en las últimas semanas cansancio prácticamente durante todo el día, estreñimiento y molestias abdominales frecuentes. Además dice que se nota más morena últimamente a pesar de no haber tomado el sol. El médico solicita una analítica elemental y unos niveles hormonales para descartar una posible acentuación de su problema tiroideo que requiera un ajuste del tratamiento. Los niveles de TSH son normales, y lo que llama la atención es una hiperpotasemia marcada, una reducción de los niveles plasmáticos de Na⁺, Cl⁻ y HCO₃⁻, así como una leve hipercalcemia. Señale lo correcto sobre el diagnóstico que sospecha:

1. Probablemente este cuadro, y el tiroideo, tengan un origen común a nivel hipofisario.
2. Sería probable encontrar anemia normocítica, linfocitosis y eosinofilia moderada.
3. No sería raro encontrar un aumento del vello en esta paciente.
4. En estos casos suele haber hipotensión arterial y trastornos del ritmo cardíaco, que consisten típicamente en extrasístoles ventriculares con QT alargado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos presentan a un paciente con antecedentes de enfermedad tiroidea autoinmune, y que refiere un cuadro de astenia intensa, destacando en la analítica la existencia de hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Con estos datos, se debe sospechar un adrenalitis autoinmune en el contexto de un síndrome pluriglandular tipo 2. En estos pacientes, puede existir una disminución del vello corporal por disminución de los andrógenos suprarrenales. Por la falta de acción de los glucocorticoides sobre las células sanguíneas, se puede encontrar anemia, linfocitosis y eosinofilia (opción correcta 2). La existencia de hipocalcemia nos podría orientar hacia un síndrome pluriglandular tipo 1. La hiperpotasemia produciría en el EKG un ensanchamiento del QRS y aparición de ondas T picudas.

Varón de 73 años, que acude al Servicio de Urgencias estuporoso. En la exploración destaca fiebre, deshidratación mucocutánea importante, con signo del pliegue positivo. Analíticamente: glucemia venosa: 870 mg/dL, osmolaridad plasmática 320 mOsm/kg, Na 155 mEq/l, K 3,5 mEq/l, pH 7,30 con bicarbonato normal y cuerpos cetónicos negativos. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA?

1. Es necesario descartar la presencia de un foco infeccioso desencadenante del cuadro.
2. La hidratación del paciente es la medida más importante, aunque también es recomendable el tratamiento con insulina en perfusión continua para disminuir la hiperglucemia y la diuresis osmótica.
3. Este cuadro tiene una elevada mortalidad, entre el 5%-20%.
4. El cuadro no justifica que el paciente esté estuporoso, por lo que de forma inmediata deberemos solicitar una TC craneal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Lo que el paciente tiene es un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que se define como una glucemia >

600 mg/dL, cuerpos cetónicos negativos o ligeramente positivos, pH arterial > 7,30, Osm sérica efectiva > 320 mOsm/kg y bicarbonato plasmático > 18 mEq/l. Es más frecuente en ancianos diabéticos con un factor desencadenante, que en un 60% de los casos será infeccioso. El tratamiento debe ser precoz, con sueroterapia intensiva, ya que el déficit de líquidos es de 10-2 litros. La insulina no es imprescindible, pero reduce el tiempo de tratamiento al disminuir la diuresis osmótica provocada por la hiperglucemia. Los suplementos de potasio suelen ser necesarios de forma más precoz que en la CAD, y el bicarbonato solo es preciso si hay acidosis láctica concomitante.

Varón de 17 años con hipertiroidismo por adenoma tóxico de 4 cm en tiroides derecho. ¿Qué tratamiento emplearía?:

1. Antitiroideos y Cirugía.
2. Antitiroideos y betabloqueantes.
3. Betabloqueantes sólo.
4. Levotiroxina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Nos presentan a un paciente de 17 años con un cuadro de hipertiroidismo por adenoma tóxico de 4 cms. El tratamiento de esta patología se puede realizar bien con radioyodo (aunque quizás por la edad del paciente en este caso se podría evitar), o la cirugía con extirpación del adenoma. Dado el grado de hipertiroidismo del paciente, de forma previa a la cirugía se deben administrar antitiroideos a dosis elevadas para intentar normalizar las hormonas. Los antitiroideos no deben ser empleados como tratamiento único y definitivo, ya que no curan la patología. Los betabloqueantes deben emplearse como tratamiento sintomático, pero nunca como monoterapia. La levotiroxina nunca está indicada en esta situación.

Respecto a las complicaciones agudas asociadas a la Diabetes señale la respuesta incorrecta:

1. La Cetoacidosis Diabética es una forma habitual de complicación aguda de la Diabetes Mellitus tipo 1.
2. El Síndrome Hiperglucémico Hiperosmolar es típico de pacientes ancianos diabéticos y está desencadenado por una enfermedad aguda generalmente infecciosa.
3. En la Cetoacidosis diabética hay que corregir la acidosis siempre con bicarbonato i.v. independientemente del valor del PH.
4. En el Síndrome Hiperglucémico Hiperosmolar, la hidratación es la medida más importante aunque también precisan insulina para mejorar la diuresis osmótica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta incorrecta sería la 3. En la Cetoacidosis diabética no está indicado el tratamiento sistemático con bicarbonato iv. Sólo en casos de acidosis grave con pH < o igual a 6.9.

Con respecto a las incretinas, es INCORRECTO que:

1. Las incretinas son péptidos gastrointestinales que estimulan directamente la liberación de insulina.

2. Se denomina "efecto incretina" a la mayor secreción de insulina tras la administración oral de una cantidad de glucosa que con la misma cantidad administrada por vía intravenosa.
3. El GLP-1 se sintetiza en el estómago y tiene una vida media muy corta.
4. La enzima dipeptidilpeptidasa-IV es la encargada de degradar el GLP-1.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El GLP-1 se sintetiza en las células L del intestino delgado (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----o-----

A un niño de tres años con histiocitosis X se le realiza una prueba de deshidratación. Después de tres horas sin beber, presenta una densidad urinaria de 1005 y una osmolaridad plasmática de 300 mOsm/kg. ¿Qué complicación asociada a su enfermedad de base debería sospechar?:

1. Polidipsia psicógena.
2. Secreción inadecuada de ADH.
3. Diabetes insípida de origen central.
4. Diabetes insípida de origen nefrogénico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La prueba de la deshidratación ha dado un resultado positivo: el niño es incapaz de concentrar la orina (osmolaridad urinaria menor de 300 mOsm o densidad menor a 1005) cuando no se le ofrecen líquidos. Esto descarta la polidipsia psicógena y nos hace sospechar una diabetes insípida. Para distinguir si es central o nefrogénica, habría que administrar ADH y comprobar si concentra o no la orina, pero en este caso no tenemos este dato. Sin embargo, nos dicen que tiene una histiocitosis X, enfermedad que a veces afecta al eje hipotálamo - hipofisario, por lo que seguramente la diabetes insípida será central.

-----o-----

Una paciente de 65 años acude a nuestra consulta con un informe médico en el que consta el diagnóstico de bocio multinodular con hipertiroidismo subclínico. ¿Cuál de los siguientes patrones hormonales le corresponde?

1. T3 libre normal, T4 libre normal, TSH aumentada.
2. T3 libre aumentada, T4 libre aumentada, TSH suprimida.
3. T3 libre normal, T4 libre normal, TSH suprimida.
4. T3 libre baja, T4 libre baja, TSH aumentada.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Recuerda que en el hipertiroidismo subclínico, la tiroides no necesita la estimulación fisiológica por parte de la TSH para mantener unas concentraciones normales de hormonas tiroideas. Por tanto, la T4 y T3 libre estarán normales con unos niveles suprimidos de TSH.

-----o-----

Un paciente que ingresa en Urgencias por un cuadro de cetoacidosis diabética grave es tratado en la UCI con sueroterapia agresiva, insulina a dosis de 10 UI/h y monitorización. ¿Cuál de las siguientes mediciones considera MENOS útil de cara a las próximas 8 horas?:

1. Cetonuria.
2. pH y HCO_3^- .
3. Na^+ y Cl^- .
4. K^+ .

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El seguimiento analítico de la CAD se realiza mediante las determinaciones seriadas de glucemia, pH, bicarbonato, anión gap e iones, y, si está disponible beta-hidroxibutirato sérico. La determinación seriada de cuerpos cetónicos en orina no es útil, pues tarda horas o incluso días en desaparecer, pese a la corrección de la acidosis.

-----O-----

La dieta es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Sin embargo, puede haber puntos confusos acerca de su verdadero papel. ¿Cuál de los siguientes es cierto?

1. Los hidratos de carbono deben evitarse dentro de lo posible, aunque casi nunca se consiguen dietas en que representen menos del 35-40% del aporte calórico total.
2. Lo más importante es que se mantenga una dieta adecuada a largo plazo, más que el hecho de que una o dos comidas no se ajusten a ella.
3. La composición de la dieta puede ser más flexible en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, debe ser estricta en la tipo 2, aunque el paciente se trate con insulina.
4. La ingesta energética diaria total se calcula en función del grado de hiperglucemia del paciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La distribución de los principios inmediatos del paciente diabético debe ser igual que la de un individuo no diabético: 55% de H d C, 30% de grasas y 15% de proteínas. El aporte calórico de la dieta depende del peso del paciente y tiene que llevar al paciente a su peso ideal. Lo importante es que la dieta sea seguida a largo plazo, por lo tanto habrá que adaptarla a los gustos del paciente. Se puede ser más flexible en los pacientes tratados con insulina (no sólo los tipo 1) porque podemos adaptar las dosis para cubrir las variaciones. Sin embargo, los pacientes no insulino dependientes deben ser mucho más estrictos porque si hacen una ingesta muy importante, no van a tener suficiente reserva de insulina endógena para compensarla.

-----O-----

Varón 56 años, intervenido de carcinoma papilar de tiroides con tiroidectomía total hace 2 años y posterior ablación con I131 en dos ocasiones a los 6 meses posquirúrgicos (100 mCi) y un año después (85 mCi) por presentar restos tiroideos y metástasis locorregionales. Las cifras de tiroglobulina han ido descendiendo en sucesivos controles. Actualmente en tratamiento con 200 µg/dl, de T4, las hormonas tiroideas son: T4: 1,6 ng/ml. TSH 2 mU/ml. El paciente está asintomático. Cifras de tiroglobulina

indetectables, similares a la de 6 meses anteriores. ¿Cuál sería la actitud con el paciente?

1. Aumentar dosis de hormona tiroidea a 225 g/dl para mantener niveles TSH < 0,1 mU/ml. No es necesario hacer más rastreos con I131 ya que la tiroglobulina es normal.
2. Aumentar la dosis de hormona tiroidea a 225 g/dl y realizar un nuevo rastreo con I131 pasados 12 meses del previo, administrando dosis adicionales de I131 si persisten metástasis.
3. Mantener la misma dosis de T4 ya que está en normofunción tiroidea y la TGB es normal. Controles periódicos de TGB solamente.
4. Tras una 2ª dosis de I131 ya no hacen falta más rastreos. Únicamente radiografía de tórax periódica, aumentando la dosis de T4.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En un paciente intervenido por cáncer de tiroides, debemos mantener una TSH suprimida, al menos, hasta tener confirmación de la ausencia de persistencia de la enfermedad. Por este motivo, habría que incrementar la dosis de hormonas tiroideas. En cuanto a los rastreos con radioyodo, estaría indicado continuar realizándolos anualmente hasta que no se detecten zonas hipercaptantes. El carcinoma papilar de tiroides puede producir recidivas muy tardías, incluso a más de 10 años del tratamiento.

-----o-----
Respecto al carcinoma de tiroides, señala la asociación FALSA:

1. Frecuencia: papilar mayor que folicular, folicular mayor que anaplásico
2. Papilar: diseminación linfática; folicular: diseminación hematógena
3. Antecedentes de radiación cervical en el carcinoma papilar
4. Carcinomas del epitelio folicular: papilar, folicular, medular y anaplásico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El carcinoma medular deriva de las células C o parafoliculares.

-----o-----
¿Cuál es la forma MÁS común de presentación del feocromocitoma?

1. Hipotensión.
2. Hipertensión arterial.
3. Taquicardia.
4. Diabetes mellitus.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre la clínica del feocromocitoma. La manifestación más frecuente es la hipertensión arterial, bien en forma de HTA aislada, crisis hipertensivas solamente o ambas a la vez. Un 10% de los feocromocitomas no presenta clínica alguna. Las catecolaminas son hormonas contrainsulares, por lo que no resulta infrecuente la aparición de hiperglucemia en estos pacientes. En ocasiones raras, se presenta como hipotensión ortostática y taquicardia, debido a las acciones de las catecolaminas sobre los receptores beta.

Varón de 49 años, hipertenso en tratamiento con diuréticos y dieta pobre en sal, acude a revisión. Presenta debilidad y fatiga, TA=140/110, Na=143, K=3,1, estando el resto en límites normales. ¿Cuál sería la actitud más correcta?:

1. Medir APR (actividad de renina plasmática).
2. Sobrecarga salina y posterior medición de aldosterona.
3. TAC abdominal para descartar masa suprarrenal.
4. Suspender diuréticos y administrar KCl oral durante 10 días.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Nos presentan el caso clínico de un paciente hipertenso en tratamiento con diuréticos que presenta una hipopotasemia. La causa más frecuente de hipopotasemia en estos pacientes no es el hiperaldosteronismo primario, sino el tratamiento con diuréticos tiazídicos o de asa. La actitud más correcta en este tipo de pacientes es la suspensión del tratamiento diurético, administración de suplementos de cloruro potásico y reevaluación analítica a los 10- 14 días. Si pasado ese tiempo persiste la hipopotasemia, entonces estaría indicado la realización del test de screening de hiperaldosteronismo primario, que es el cociente aldosterona/ARP. La determinación de la ARP en ese momento no está indicada, ya que sus niveles podrían estar falsamente elevados por el empleo de diuréticos. El resto de opciones no están indicadas en este tipo de pacientes.

En una paciente de 40 años se encuentra una cifra de calcio de 11,8 mg/dl (normal menos de 10,5) en un análisis realizado por otro motivo. La determinación de PTH solicitada en el estudio de hipercalcemia arrojó una cifra de 115 pg/ml (límite superior de la normalidad 45 pg/ml). La densidad ósea, el aclaramiento de creatinina y la calciuria son normales. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir?

1. Administración de bifosfonatos
2. Paratiroidectomía
3. Observación
4. Administración de diuréticos perdedores de calcio (furosemida)

Resp. Correcta: 2

Comentario: Nos presentan una paciente de 40 años de edad con hipercalcemia debida a un hiperparatiroidismo primario y nos piden nuestra actitud ante la paciente. Para poder contestar a la pregunta debemos recordar, cuáles son los criterios de cirugía en el hiperparatiroidismo primario. En este caso, la edad de la paciente nos indica que la actitud debe ser quirúrgica.

¿Cuál de los siguientes trastornos se asocia a la hipocalcemia, pero NO a una concentración sérica elevada de hormona paratiroidea?

1. Hipomagnesemia intensa.
2. Osteomalacia secundaria a resistencia a la vitamina D.
3. Insuficiencia renal.
4. Pseudohipoparatiroidismo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla donde no debes encontrar dificultad. En la osteomalacia existe un defecto de vitamina D, bien por carencia de esta, o bien por falta de acción. En la insuficiencia renal hay también déficit de vitamina D, que no se sintetiza por falta de hidroxilación renal. En todas estas situaciones se produce un aumento compensador de la PTH. Por otro lado, en el pseudohipoparatiroidismo, también hay un aumento de esta debido a la resistencia en los órganos diana por un trastorno del receptor. En cambio, en la hipomagnesemia intensa, además de producirse una disminución de la respuesta periférica a la PTH, se producen alteraciones en su secreción, de tal manera que podemos encontrar una PTH normal o incluso disminuida (marcamos la opción de respuesta 1).

-----o-----

Paciente de 60 años, diagnosticada del DM tipo 2 que controla con dieta. Es traída a urgencias por sus familiares por encontrarla en coma. Realizada analítica presenta glucemia 720, cetonuria +/+++, creatinina 2,1, urea 120, sodio 145, potasio 6,2, pH 7,35, bicarbonato 20. En la exploración destaca deshidratación severa. Señale la afirmación FALSA:

1. El tratamiento inicial debe corregir el déficit de volumen y tratar la hiperglucemia con insulina.
2. La osmolaridad plasmática está disminuida.
3. Si el paciente estaba tomando glucocorticoides, éstos deben reducirse progresivamente.
4. Es necesario identificar el factor desencadenante y tratarlo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Es un caso de coma hiperosmolar en una paciente diabética tipo 2 descompensada. Es característica en este cuadro la presencia de hiperglucemia importante y una deshidratación muy severa (hiperosmolaridad plasmática) por lo tanto, el tratamiento fundamental es el aporte de líquido en grandes cantidades y la insulina para controlar la hiperglucemia. Suele existir déficit de potasio y sobre todo tras iniciar el tratamiento con insulina pues el potasio plasmático pasa rápidamente al medio intracelular. Antes de reponer el potasio hay que asegurar una diuresis eficaz. Lógicamente, es importante identificar la causa desencadenante y tratarla. Si es por toma de glucocorticoides, éstos no se pueden suspender bruscamente si el tratamiento ha sido crónico por el riesgo de desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. .

-----o-----

Varón de 38 años, DM tipo 1 de 20 años de evolución, sin complicaciones crónicas conocidas y en tratamiento con insulina NPH 16 unidades antes de cenar, e insulina regular 10 unidades antes del desayuno, 8 antes de la comida y 8 antes de la cena. Aporta controles glucémicos basales > 190, antes de la comida 110-150, antes de la cena 100-150 y a las 0 horas 60-90. ¿Qué actitud tomaría frente al control metabólico?:

1. Disminuiría la insulina regular antes de cenar para evitar hipoglucemias.
2. Haría una determinación de la glucemia a las 3 A.M. para descartar hipoglucemia y disminuir así la dosis de NPH de la cena.
3. Disminuiría la dosis de insulina regular de la comida.
4. Aumentaría la insulina regular del desayuno dado los controles basales más elevados.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Para este tipo de preguntas hay que tener en cuenta el efecto que hacen los distintos tipos de insulina y los objetivos de control glucémico. En este paciente destaca la hiperglucemia habitual de primera hora de la mañana y la tendencia a la hipoglucemia de después de la cena. En este caso tenemos que descartar un fenómeno de Somogyi, que consiste en la aparición de hiperglucemia matutina como consecuencia de una hipoglucemia nocturna por efecto de las hormonas contrarreguladoras. El diagnóstico nos lo va a dar la glucemia de las 3 a. m., pues es la hora del pico máximo de acción de la NPH. Si confirmamos la hipoglucemia, habrá que reducir la dosis de NPH nocturna

-----o-----

¿Cuál de las siguientes características NO es típica de la diabetes mellitus tipo 2?

1. Asociación con otros factores de riesgo cardiovascular
2. Destrucción de la célula beta por mecanismos autoinmunes
3. Presencia de resistencia a la insulina en algún momento de la evolución
4. Presencia de déficit de secreción de insulina en algún momento de la evolución

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta sencilla sobre las patogenia de la DM tipo 2. Recuerda que es una enfermedad que aparece en edades medias/avanzadas de la vida, por lo que es típico que puedan presentar otros factores de riesgo cardiovascular. En la patogenia de la diabetes tipo 2 se produce una resistencia a la acción de la insulina que hace que la insulina no sea eficaz en tejidos periféricos, por lo que se produce una hipersecreción inicial que llevará a un agotamiento pancreático (déficit de secreción de insulina) en algún momento de su evolución.

-----o-----

Varón de 29 años, DM tipo 1 diagnosticado en abril de 2012 y en tratamiento actual con insulina glargina 12 ui a las 23 horas e insulina glulisina antes de desayuno, comida y cena. No fuma. El paciente realiza dieta por raciones. Fondo de fondo de ojo a los 5 años del diagnóstico, sin retinopatía. Acude a revisión. El paciente no refiere ingresos por descompensación aguda ni hipoglucemias graves. Realiza poco ejercicio. Aporta controles dentro de objetivos tanto basales como postprandiales. No hipoglucemias. Analítica de control: Glucosa 82 mg/dl (70.0 - 110.0), Creatinina 0.74 mg/dl (0.7 - 1.3), FGE > 90 ml/min, Ac. Urico 4.4 mg/dl (2.5 - 8.0), Colesterol 159 mg/dl (0.0 - 200.0), Colesterol-HDL 40 mg/dl (40.0 - 0.0), Colesterol LDL (Calculado) 108 mg/dl (0.0 - 130.0), Triglicéridos 66 mg/dl (0.0 - 150.0), HbA1c (NGSP) 5.2 % (4.4 - 5.6), Cociente Alb / Creat < 30 por tira mg/dl. Respecto a los objetivos de control del paciente, señale lo correcto:

1. Un adecuado control de HbA1c evita de forma completa la aparición de complicaciones microangiopáticas.
2. Sería adecuado recomendar aumentar el ejercicio físico para aumentar el HDL-c
3. Debemos disminuir la dosis de insulina dado que la HbA1c está muy baja.
4. Debemos valorar el uso de estatinas para conseguir un objetivo de LDL < 70.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta de objetivos de control del paciente diabético. Vamos a ver las opciones una a una:

- Respuesta 1 (falsa). El buen control de HbA1c disminuye el riesgo de complicaciones microangiopatías, pero no las reduce al 100% porque también influyen otros factores, como los genéticos en su aparición.
- Respuesta 2 (correcta). No existe ningún tratamiento médico que aumente el HDL. Actualmente podemos recomendar al paciente, dieta, ejercicio y abandono del hábito tabáquico (si lo hace)
- Respuesta 3 (falsa). El paciente presenta una HbA1c en rangos de no diabetes, pero no nos dice que tenga hipoglucemias. Por lo tanto, si no las presenta, mantendríamos el tratamiento con insulinas a igual dosis.
- Respuesta 4 (falsa). Este paciente, al tratarse de un DM 1 joven, sin complicaciones, sin lesiones de órgano diana no factores de riesgo, se puede clasificar en altos riesgo y habrá que mantener un LDL < 100.

-----O-----

Varón de 63 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia e hiperplasia benigna de próstata, que es remitido a consultas externas de Endocrinología desde Nefrología por hallazgo en ecografía solicitada en el contexto de estudio de enfermedad renal crónica estadio 3, de incidentaloma suprarrenal derecho de 30 mm, de carácter ecográfico benigno. Dentro de las pruebas complementarias a solicitar, NO estaría:

1. Supresión con 1 mg de dexametasona nocturna.
2. Aldosterona y actividad de renina plasmática basal (ARP).
3. Prueba de imagen de control en seis meses, si estudio hormonal normal.
4. Metanefrinas en orina de 24 horas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ante un incidentaloma suprarrenal, lo primero que hay que hacer es valorar la funcionalidad de la masa realizando test de *Screening* de síndrome de Cushing y feocromocitoma (catecolaminas y/o metanefrinas en orina de 24 horas). Solo está indicada la determinación de aldosterona y ARP en pacientes hipertensos (marcamos la opción de respuesta 2). Si el estudio funcional es negativo y la imagen no presenta criterios radiológicos sospechosos de malignidad, habrá que repetir una prueba de imagen (puede ser TAC o RMN o ecografía, si en esta última el incidentaloma es correctamente valorable, como en esta pregunta) en 6 y 12 meses.

-----O-----

Le llega a urgencias un paciente confuso, aletargado, sin signos de deshidratación, sin edemas y normotenso. En la analítica destaca una hiponatremia y una orina con una osmolaridad de 470 mOsm/kg. Lo más probable es:

1. Insuficiencia suprarrenal.
2. Polidipsia primaria.
3. Hipotiroidismo.
4. SIADH.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El SIADH debe sospecharse siempre en todo paciente con hiponatremia (<135 mmol/l), hipoosmolaridad plasmática (<275 mosm/Kg) y orina sin máxima dilución (>100 mosm/Kg), pero sin edemas ni HTA, ni hipotensión ortostática ni signos de deshidratación, ni de hipofunción tiroidea o suprarrenal. Otros hallazgos son la detección de niveles bajos de nitrógeno ureico, creatinina, ácido úrico y albúmina en presencia de función renal normal

El diagnóstico de SIADH se establece tras la exclusión de otras causas de hiponatremia. La prueba de supresión en el SIADH es la sobrecarga hídrica, en la que se administra 1,5 litros de agua en 15- 20 minutos. Es normal si a las 5 horas se elimina el 80% de lo ingerido. Está contraindicada su realización con $\text{Na}^+ < 125$, porque podríamos agravar la hiponatremia.

En esta pregunta, debemos ser capaces de descartar el resto de las opciones:

R1: No nos hablan de hipotensión o acidosis metabólica, ni tampoco aparecen signos que nos sugieran esta enfermedad (hiperpigmentación).

R2: La orina debería estar más diluida. El paciente no estaría aletargado ni confuso. No se justifica la hiponatremia.

R3: Si un hipotiroidismo produjese confusión e hiponatremia, se trataría probablemente de un coma mixedematoso. Sin embargo, en este caso habría hipotermia, hipoventilación y antecedentes de hipotiroidismo, de lo que no nos hablan.

La ingestión de ácido glicirricínico (regaliz) es una conocida causa de pseudohiperaldosteronismo. En él se encuentra todo, EXCEPTO:

1. Niveles de aldosterona elevados y bajos de renina.
2. Hipopotasemia.
3. Inhibición de la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa.
4. Aumento de cortisol.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Tanto la ingesta de regaliz como la de carbenoxolona produce un cuadro conocido como pseudohiperaldosteronismo. Este cuadro se produce por la inhibición del enzima 11 OH esteroide deshidrogenasa que se encarga de transformar el cortisol en cortisona. Al no producirse dicha transformación, el cortisol libre se eleva, uniéndose tanto al receptor tipo 2 como al tipo 1, que es el receptor de mineralocorticoides, produciendo una sintomatología de hiperaldosteronismo (hipopotasemia, HTA). Al producirse la unión al receptor de la aldosterona y al existir hipopotasemia, se produce una inhibición de la síntesis de aldosterona y renina, cuyas cifras se encontrarán disminuidas.

El tratamiento de elección de una paciente de 25 años con una enfermedad de Graves de inicio reciente, con bocio pequeño y posibilidades de seguir control regularmente, será:

1. Hemitiroidectomía.
2. Tiroidectomía subtotal.
3. Tiroidectomía radical.

4. Metimazol.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La enfermedad de Graves- Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo, más frecuente en mujeres y que suele debutar en jóvenes y adultos en edades medias de la vida. Se caracteriza por un curso crónico con brotes de hipertiroidismo. El tratamiento de elección en nuestro medio ante un primer brote sin complicaciones es la administración de antitiroideos por períodos prolongados (entre 12 y 18 meses) ya que aproximadamente el 30% de los pacientes entran en remisión prolongada tras esta terapia. En casos de bocio grande, edad avanzada, complicaciones del hipertiroidismo o imposibilidad para el seguimiento se prefiere la terapia ablativo con radioyodo o cirugía.

-----O-----

Teniendo en cuenta el gran número de efectos fisiológicos producidos por las hormonas tiroideas señale cuál de las siguientes alteraciones NO esperaría encontrar en un paciente hipertiroidico:

1. Nerviosismo y ansiedad.
2. Aumento del peristaltismo.
3. Aumento del colesterol.
4. Temblor muscular.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El aumento de hormonas tiroideas produce una serie de síntomas y alteraciones características. Desde el punto de vista clínico, es típico la existencia de nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, intolerancia al calor, hiperdefecación y la pérdida de peso. Desde el punto de vista metabólico, podremos encontrar un aumento del metabolismo basal y de la neoglucogénesis. La hipercolesterolemia es un hallazgo frecuente del hipotiroidismo primario y no del hipertiroidismo, aunque el mecanismo por el que aparece no esté muy aclarado.

-----O-----

¿Qué cree que es FALSO respecto al tratamiento del hipotiroidismo?:

1. Se comienza con una dosis inferior a la de mantenimiento, y se va aumentando cada 4 días hasta llegar a la definitiva.
2. En caso de coma mixedematoso, el tratamiento debe ser inmediato, con hidrocortisona IV y luego, a las 2 horas T4 IV.
3. Para el control del tratamiento del hipotiroidismo se utiliza la determinación de TSH en los casos primarios, y la de T3 y T4 en los casos secundarios.
4. El tratamiento debe instaurarse de forma progresiva, especialmente en ancianos, cardiópatas e hipotiroidismos de larga evolución.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo se realiza en la actualidad con tiroxina (T4) oral. El objetivo del tratamiento es la normalización de los niveles de TSH en caso de hipotiroidismo primario y de los niveles de T4 libre en el caso de hipotiroidismo central. En adultos y jóvenes sanos se puede comenzar con dosis de entre 50 y 100 mcg/d, pero en ancianos y cardiópatas hay que comenzar con dosis de 25 o menos y aumentar poco a poco. El coma mixedematoso es la situación de disminución del nivel de conciencia en el seno de un hipotiroidismo extremadamente grave en el que se dan 4 manifestaciones principales: coma, hipotermia, aumento de CK y la presencia de un factor precipitante del cuadro. El

tratamiento es urgente y requiere la administración de glucocorticoides IV seguido dos horas después de T3 por sonda nasogástrica o T4 intravenosa. Tiene una elevada mortalidad y debe diagnosticarse y tratarse lo más precozmente posible.

¿Qué dato nos haría pensar en una enfermedad de Cushing?:

1. Cortisol libre urinario elevado con ACTH disminuida.
2. No supresión de cortisol tras la administración de 0,5 mg de dexametasona cada 6 horas durante dos días.
3. Supresión de los niveles de cortisol con dexametasona en dosis de 2mg cada 6 horas durante 2 días.
4. Ausencia de respuesta del cortisol tras la administración de CRH.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta compleja hace referencia al diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Primero hay que recordar que se conoce como Enfermedad de Cushing al exceso de producción de cortisol debido a la existencia de un tumor hipofisario productor de ACTH. El CLU elevado con ACTH suprimida orienta hacia un origen suprarrenal. El test de 1 mg de DXT se emplea como screening de Cushing, por lo que no nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Ocurre igual con el test de 2mg DXT, que es de elección para realizar el diagnóstico bioquímico de la enfermedad, sin informarnos sobre el origen de la misma. La ausencia de respuesta al CRH indica que el eje hipotálamo- hipofiso- adrenal no está conservado, luego orienta hacia un Cushing ectópico. La supresión con 8mg DXT sugiere la existencia de un microadenoma hipofisario, dado que los tumores ectópicos no suelen suprimir con este test. (respuesta correcta 4)

Paciente de 39 años con diarrea de semanas de evolución, de más de 10 deposiciones líquidas al día. Glucosa: 189 mg/dL, Cr: 2,1 mg/dL, K: 2,9 mEq/L, 5-HIAA en rango de normalidad, hipoclorhidria. Señale el diagnóstico de MAYOR sospecha:

1. Glucagonoma.
2. Tumor carcinoide.
3. Síndrome de WernerMorrison.
4. Neoplasia endocrina múltiple 2B.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Sospechamos un tumor productor de VIP (péptido intestinal vasoactivo) que da lugar al síndrome de Werner-Morrison (respuesta 3 correcta). El exceso de VIP característicamente suele producir: diarrea secretora, que persiste durante el ayuno (en nuestro caso clínico no respeta el descanso nocturno), hipopotasemia (presente), y deshidratación (el paciente presenta una insuficiencia renal aguda prerrenal, con discreta hipernatremia). Además, pueden asociar hiperglucemia derivada de la glucogenólisis (inducida por el VIP y por la propia hipopotasemia). Como en el tumor carcinoide, los pacientes pueden asociar rubefacción facial, aunque en menor medida (solo en el 20% de los casos), pero en el caso del primero, el 5-hidroxiindolacético urinario suele estar elevado.

¿Cuál es el mecanismo de acción de la atorvastatina?:

1. Aumento de la liberación de esteroides.
2. Inhibición de la HMG-CoA reductasa.
3. Aumento de la eliminación de sodio.
4. Bloqueo de receptores α_2 .

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La atorvastatina pertenece al grupo de las estatinas que actúan inhibiendo la HMG- CoA reductasa, (enzima limitante en la síntesis de colesterol). Por este mecanismo reducen el contenido hepático de colesterol aumentando los receptores de LDL, acelerando el aclaramiento de LDLy reduciendo entre un 25-60% el LDLc (colesterol transportado por las LDL). También pueden reducir los niveles de triglicéridos (aunque este efecto es más potente en la rosuvastatina, también es característico de la atorvastatina), al disminuir la producción hepática de VLDL. Los niveles de HDLc se elevan moderadamente. Además de efecto sobre los lípidos, actualmente se ha visto que las estatinas tienen acción "pleiotrópica" pues mejora la función endotelial y vasomotora, inhiben la agregabilidad plaquetaria y modulan la respuesta inflamatoria.

Las estatinas NUNCA se deben dar ni en niños ni en embarazadas.

-----o-----

Una mujer de 30 años con antecedentes de Enfermedad de Graves en remisión desde hace 2 años, que recibió tratamiento con metimazol durante 18 meses está en la 20 semana de gestación, con un feto normal en los controles ecográficos. En la analítica del tercer trimestre se detecta un brote de hipertiroidismo moderado por recidiva de su patología de base. En esta situación, ¿cuál sería el tratamiento de elección inicialmente?:

1. Es preferible el no tratar ya que lo tolera bien la paciente.
2. Metimazol a la dosis que permita mantener una T4L en el límite alto de la normalidad.
3. Metimazol a la dosis para mantener la TSH en el límite alto de la normalidad.
4. Tiroidectomía subtotal en el 2º trimestre.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Esta pregunta es importante dado que repasa el tratamiento de la enfermedad de Graves. El tratamiento de esta patología depende de la situación clínica de cada paciente. En este caso nos presentan a una gestante que ya ha sido tratada con metimazol, y que en el tercer trimestre de la gestación presenta un brote de hipertiroidismo. El tratamiento de elección en esta situación es la administración de antitiroideos en dosis bajas para mantener concentraciones de T4 en el límite alto. Recordad que la administración de radioyodo está contraindicada en el embarazo, y que la cirugía se realiza en caso de presentar efectos secundarios con la medicación o no control de la enfermedad. Una vez terminada la gestación, en este caso y dado que es un segundo brote de la enfermedad, estaría indicada la administración de radioyodo.

-----o-----

Con respecto a la acromegalia, señale la afirmación FALSA:

1. Los pacientes presentan una mayor mortalidad que la población sana.
2. La apnea obstructiva del sueño es un hallazgo común en estos pacientes.
3. La causa más frecuente es la existencia de un microadenoma hipofisario productor de GH.
4. La hipercalcemia es un hallazgo poco habitual en estos pacientes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La acromegalia se caracteriza por un exceso de hormona de crecimiento, siendo la causa más frecuente la existencia de un macroadenoma hipofisario secretor de GH (no microadenoma - opción 3 falsa, por lo que la marcamos -). Estos pacientes presentan unas alteraciones metabólicas, cardiovasculares, una elevada prevalencia de SAOS, que les confiere una mayor mortalidad que la población sana. También parecen presentar un mayor riesgo de neoplasias de colon, motivo por el que al diagnóstico está indicada la realización de una colonoscopia. En cuanto a las acciones de la GH sobre el metabolismo fosfocálcico, produce un descenso en la reabsorción tubular de calcio (induce hipercalciuria) y aumenta la de fósforo. La hipercalcemia en estos pacientes obligar a sospechar un MEN tipo 1.

-----O-----

Señale en cuál de las siguientes situaciones existe un descenso de la globulina transportadora de hormonas tiroideas (TBG):

1. Embarazo.
2. Hiperandrogenismo.
3. Administración de anticonceptivos.
4. Hepatitis crónica activa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las hormonas tiroideas son transportadas en plasma a través de la TBG, albúmina y prealbúmina. Existen situaciones, denominadas hipertiroidismo eutiroideo, en las que, debido a un aumento de la TBG, la concentración de T4 total se encuentra aumentada, si bien las concentraciones de T4 libre son normales y por tanto el paciente está asintomático. La síntesis de TBG se estimula por los estrógenos (embarazo, anticonceptivos, tamoxifeno), y en determinadas situaciones como la hepatitis crónica activa o la cirrosis biliar. Sin embargo, los andrógenos disminuyen su producción hepática (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Varón de 40 años que, en un control rutinario en su empresa, presenta una glucemia de 130 mg/dl en una toma de plasma venoso cogida en ayunas. ¿Cuál es la correcta?

1. Como una muestra de plasma tiene un 15% menos de glucosa que la de sangre total, no hay que hacer nada.
2. Diagnóstico de intolerancia hidrocarbonada.
3. Diagnóstico de glucemia en ayunas alterada.
4. Hay que descartar el diagnóstico de DM, por lo que necesito confirmarlo con una prueba de sobrecarga oral de glucosa alterada o con otra analítica equivalente.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Como sabes, el diagnóstico de diabetes mellitus podría establecerse si el paciente tuviese una glucemia de 126 mg/dL y, al menos, pudiésemos confirmarla en un día distinto mediante otra determinación. Otra alternativa sería realizar una sobrecarga oral de glucosa (>200 mg/dL a las dos horas tendría el mismo valor confirmatorio). Lo que tiene que quedar claro en esta pregunta es que, con una medición aislada en un

paciente asintomático (revisión rutinaria, como en este caso), no podemos establecer el diagnóstico de diabetes mellitus.

¿Que hallazgo encontraría usted en el campo visual de un paciente que tiene una masa hipofisiaria que comprime el quiasma óptico?

1. Hemianopsia binasal
2. Cuadrantanopsia homonima superior bilateral
3. Hemianopsia bitemporal
4. Cuadrantanopsia homonima inferior bilateral

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta no debes fallarla y debes grabarte esta asociación. ADENOMA HIPOFISIARIO = HEMIANOPSIA BITEMPORAL.

El resto de opciones de la pregunta son distractores.

¿Cuál de los siguientes es menos compatible con el diagnóstico de coma mixedematoso?:

1. Hipernatremia.
2. Hipercolesterolemia.
3. Elevación de CPK
4. Hipertransaminasemia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las características clínicas que nos harían sospechar un coma mixedematoso son coma, hipotermia y bradicardia. Recordar que esta situación de urgencia va a aparecer en aquellos pacientes, generalmente ancianos, con un déficit severo de hormonas tiroideas. Como datos analíticos en estos pacientes podemos encontrar elevación de las transaminasas y de CPK. También es típico del hipotiroidismo el aumento del colesterol. Lo que no va a ser posible es la presencia de hipernatremia, dado que el hipotiroidismo es una de las causas de hiponatremia con volumen efectivo normal.

NO es una contraindicación al tratamiento de la enfermedad de Graves-Basedow con yodo radioactivo:

1. Anciano
2. Embarazo
3. Bocio muy grande retroesternal
4. Nódulo frío en la gammagrafía tiroidea.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento con I-131 es muy útil en el hipertiroidismo pero tiene algunas limitaciones. Está completamente contraindicado en embarazadas y suele evitarse en niños. Tampoco será la opción más razonable si el paciente presenta un bocio importante con posibilidad de producir clínica compresiva si se inflama de manera inmediata tras el tratamiento con yodo. Tampoco será la mejor opción si tenemos dudas sobre la benignidad de un nódulo tiroidea.

-----O-----

En relación al tratamiento de la acromegalia señale la opción incorrecta:

1. La normalización de los niveles de IGF-1 tras la cirugía inicial implica que la enfermedad está controlada.
2. La radioterapia se considera un tratamiento de segunda o tercera línea, cuando la cirugía está contraindicada o el paciente la rechaza.
3. Los análogos de somatotatina son más eficaces para la normalización de los niveles de IGF-1 que el pegvisomant (fármaco antagonista del receptor de la GH).
4. Los agonistas dopaminérgicos, fundamentalmente la cabergolina, pueden utilizarse como tratamiento coadyuvante en combinación con agonistas de somatostatina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Recuerda que el pegvisomant es un fármaco que impide la unión de la GH a su receptor hepático, con lo que es el fármaco más eficaz bloqueando la producción de IGF1, aunque no controla GH y puede producir crecimiento de restos tumorales hipofisarios.

-----O-----

¿Que enfermedad no cursa con gammagrafía de tiroides hipercaptante?

1. Tiroiditis subaguda
2. Enfermedad de Graves
3. Bocio multinodular tóxico
4. Coriocarcinoma

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La gammagrafía tiroidea es una prueba muy útil a la hora de clasificar el hipertiroidismo. Por un lado tenemos las gammagrafía hipercaptante (que indican hiperfunción tiroidea), como el Graves, BMNT y adenoma tóxico. El coriocarcinoma produce una gamma muy parecida a la enfermedad de Graves por liberación de HCG (que estimula el tiroides). Por otro lado, las gammagrafía hipocaptantes indican un tiroides no hiperfuncionante, y son ejemplos las tiroiditis, el estroma ovario y la intoxicación de hormonas tiroideas.

-----O-----

Varón de 18 años que fue ingresado por coma cetoacidótico y en quien, tras iniciar el tratamiento adecuado, se objetiva que la glucemia a las 3-4 horas ha descendido a 220 mg/dl; potasio 3,5 mEq/l, pH 7,2 y la cetonuria es más intensa (>80 mg/dl). ¿Cuál sería la actitud ahora?:

1. Seguir con la perfusión de insulina i.v. + suero glucosado al 5 % + suspender el bicarbonato y añadir suplemento de potasio i.v.

2. Continuar con igual pauta de insulina y bicarbonato y cambiar el suero salino a glucosado.
3. El empeoramiento de la cetonuria indica mala evolución del tratamiento y es necesario doblar la dosis de insulina.
4. Debemos cambiar a insulina s.c. y a suero glucosado, así como suspender el bicarbonato.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento de la cetoacidosis diabética se basa fundamentalmente en la insulina y reposición de líquidos por vía intravenosa. Debemos mantener la insulina i.v. en perfusión continua hasta que se corrija el pH y bicarbonato. El descenso de la glucemia debe ser progresivo, unos 75- 100 mg/dl por hora y cuando la glucemia baje por debajo de 250- 300 mg/dl, se debe añadir al tratamiento suero glucosado para poder continuar con la infusión de insulina y evitar las hipoglucemias. Aunque en el momento del diagnóstico los niveles de potasio pueden ser normales o incluso estar elevados, suele existir un déficit de potasio corporal total, por tanto la reposición debe comenzar cuando se demuestre una diuresis adecuada y el potasio sérico sea normal. A pesar del déficit de bicarbonato, no se recomienda su reposición, salvo cuando exista una acidosis grave ($\text{pH} < 7$) y sólo hasta que el pH sea $\geq 7,2$. Los cuerpos cetónicos no son un indicador para el tratamiento porque en algunos casos pueden tardar unos días en desaparecer. De hecho, como en este caso al iniciar el tratamiento pueden aumentar porque el hidroxibutirato se transforma en cetoacetato, y nosotros lo que medimos en el laboratorio es este último.

-----o-----

Señale cuál de los siguientes NO es un objetivo de tratamiento en los pacientes con diabetes según las recomendaciones de la ADA:

1. Tensión arterial menor de 140/90 mmHg.
2. HbA1c menor de 7%.
3. Glucemia capilar preprandial entre 80 y 130 mg/dL.
4. Glucemia capilar posprandial menor de 200 mg/dL.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La ADA establece como objetivo de glucemia posprandial a las 2 horas de comenzar la ingesta un valor menor de 180 mg/dL (marcamos la opción de respuesta 4). El resto de los objetivos de control (TA, glucemia preprandial y hbA1c) son correctos.

-----o-----

En un paciente varón en el que encontramos la siguiente analítica: testosterona total 0,27 ng/mL (1,71-5,79), FSH 37,9 mUi/mL (1,4-18,1) y LH 27,60 mUi/mL (7-24). ¿Qué prueba deberíamos realizar?

1. RMN hipofisaria para descartar un tumor hipofisario.
2. Cariotipo para descartar un síndrome de Klinefelter.
3. TC suprarrenal para descartar un tumor virilizante.
4. Edad ósea por sospecha de un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que aquel paciente con niveles de testosterona bajos que tenga elevación de gonadotropinas

presenta un hipogonadismo hipergonadotropo (fallo testicular), y habrá que realizar un cariotipo para descartar un síndrome de Klinefelter (respuesta 2 correcta).

Un niño de 4 años diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1 hace dos meses tras un debut con cetoacidosis diabética, acude a su consulta refiriendo reducción importante de las necesidades de insulina, hasta la dosis actual de 4 unidades de insulina glargina y entre 1 y 2 unidades de insulina lispro. ¿Cuál es la opción CORRECTA?

1. Habría que replantearse el diagnóstico de diabetes y realizar una SOG.
2. Suspendería la insulina porque a esas dosis tan bajas no le está haciendo prácticamente efecto.
3. Se trata de la fase de "luna de miel", en la que las necesidades insulínicas son bajas.
4. Recomendaría aumentar la ingesta.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es frecuente que tras el diagnóstico de una diabetes 1 haya un período llamado luna de miel, que puede durar hasta dos años, en el que las necesidades insulínicas son mínimas. Esto se debe a una reserva pancreática aún mantenida. Las dosis de insulina serán bajas, pero no se recomienda suspender los bolos de insulina, ya que con el tratamiento insulínico intensivo podemos prolongar esta fase.

Las lipoproteínas encontradas elevadas en la diabetes mellitus son FUNDAMENTALMENTE:

1. VLDL.
2. LDL.
3. HDL.
4. IDL.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Debes tener especial cuidado con la opción de respuesta 2. Lo que se eleva en la DM son fundamentalmente los triglicéridos, en forma de VLDL (respuesta 1 correcta). La cantidad total de LDL no se altera o apenas lo hace. El problema de las LDL del diabético es que se vuelven pequeñas y densas, por lo que son más aterogénicas que en la población no diabética, pero no más abundantes.

La tríada, cefalea, sudoración y taquicardia en un paciente con historia de hipertensión arterial, debe sugerir:

1. Síndrome carcinoide.
2. Feocromocitoma.
3. Hiperparatiroidismo.
4. Hiperaldosteronismo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Dentro de los síntomas que pueden aparecer en el feocromocitoma, la HTA es el más frecuente, bien en forma de HTA mantenida, crisis hipertensivas más HTA mantenida o sólo crisis hipertensivas. Sin embargo, la existencia de hipertensión arterial es frecuente en otras patologías como las que se describen en la pregunta. La triada cefalea, taquicardia y sudoración son muy sugestivos de la existencia de un feocromocitoma, y vienen a representar un aumento en la actividad adrenérgica propia de este tumor.

-----o-----

Entre los métodos de control glucémico que se mencionan a continuación, ¿cuál de ellos ha demostrado ser MENOS útil?:

1. Glucosuria fraccionada.
2. Cetonuria.
3. Hemoglobina glicada.
4. Glucemia capilar.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El método de control glucémico menos útil es la glucosuria fraccionada porque da escasa información del control habitual del paciente y además el dintel renal de glucosa en orina es muy variable (180- 200 mg/dl). Lo más útil es el autocontrol de la glucemia capilar con reflectómetro en distintos momentos del día, de forma que podamos modificar el tratamiento. Hay que individualizar la frecuencia de realización de la glucemia capilar pero al menos se recomiendan 4 determinaciones al día, sobre todos en diabéticos tipo 1. La hemoglobina glicada (HbA1c) refleja el control medio de la glucemia en los 2- 3 meses previos. La integración de la glucemia capilar y la HbA1c son los métodos más utilizados para el control de los diabéticos. La fructosamina nos estima el control glucémico en las 2- 3 semanas previas. Se utiliza poco. Por último la cetonuria es de utilidad en la diabetes gestacional y en diabéticos tipo 1 con hiperglucemia o enfermedad intercurrente.

-----o-----

Respecto al Bocio señale la respuesta incorrecta:

1. El Bocio endémico es aquel que se presenta en más del 5 % de la población.
2. El Bocio simple se caracteriza por un aumento difuso del tiroides, hipotiroidismo y no está producido por causa inflamatoria, ni tumoral.
3. La causa más frecuente es el déficit de yodo.
4. La clínica compresiva es indicación de tratamiento quirúrgico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La respuesta incorrecta es la 2 el Bocio Simple tiene que ser por definición eutiroides, se deben solicitar autoanticuerpos antitiroides para descartar causa autoinmunitaria en fase de eutiroidismo. El resto de las respuestas son correctas. Recordad que la clínica compresiva es siempre indicación de tratamiento quirúrgico. No la disfonía, que nos debe hacer pensar en malignidad.

-----o-----

Respecto a la genética del MEN I, señale la respuesta falsa:

1. Se trata de una mutación AD del gen de menin.
2. La mutación se localiza en el cromosoma 11
3. El MEN 4 (tumores del MEN 1 pero con angiomiolipoma renal) se asocia a mutaciones del gen CDKN1B
4. Tiene baja penetrancia

Resp. Correcta: 4

Comentario: El MEN 1 o síndrome de Wermer tiene como manifestaciones clínicas típicas el hiperparatiroidismo primario, los tumores neuroendocrinos enteropancreáticos y los adenomas hipofisarios. Se debe a la presencia de una mutación inactivadora que afecta al gen menin localizado en el cromosoma 11 que codifica la menina (sin una función claramente establecida). La enfermedad se hereda con carácter autosómico dominante ya que, aunque precisa una segunda mutación a nivel somático para que aparezca el tumor, tiene una alta penetrancia.

Recientemente se ha descrito que un pequeño número de pacientes que presentan tumores que forman parte del MEN-1 con estudio genético negativo y en los que coexisten otras manifestaciones clínicas (angiomiolipoma renal) pueden asociar mutaciones en el gen CDKN1B (inhibidor de ciclina dependiente de cinasa) y se ha denominado MEN-4.

-----o-----

Mujer de 23 años sin antecedentes patológicos relevantes a la que diagnosticamos un hipotiroidismo primario con TSH 86.4 uU/mL (0.35-5.50), T4 libre 0.56 ng/dL (0.78-1.81). Respecto al tratamiento, cuál de las siguientes es correcta.

1. Iniciaremos tratamiento con levotiroxina a dosis bajas (25-50mcg/día) para reducir la probabilidad de efectos secundarios.
2. Tendremos que esperar para iniciar el tratamiento al menos 6 semanas, repitiendo la analítica para confirmar el resultado.
3. Se puede iniciar el tratamiento a dosis sustitutivas, repitiendo la analítica en aproximadamente 6 semanas para ajustar la dosis.
4. No precisa tratamiento salvo que refiera deseo genésico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el manejo del hipotiroidismo. La presencia de T4 libre baja y TSH elevada hará sospechar hipotiroidismo primario, siendo la patología autoinmune la más frecuente en nuestro medio. En pacientes jóvenes y sin enfermedad cardíaca, iniciaremos levotiroxina a una dosis aproximada de 1.7 mcg/kg de peso/día, por lo que generalmente la dosis inicial suele ser 75-150 mcg/día. Sólo en aquellos pacientes con probabilidad de efectos secundarios a dosis altas de levotiroxina (ancianos, cardíacos...etc) iniciaremos con dosis no mayores a 25 mcg/día.

-----o-----

Con respecto a los métodos de cribado de desnutrición, es FALSO que:

1. Dentro de los parámetros que incluye el test de screening MUST, se encuentra el índice de masa

corporal (IMC).

2. El Mini Nutritional Assesment (MNA) es un test especialmente validado para la población anciana.
3. El NRS-2002 es el test de cribado nutricional indicado especialmente en los adultos hospitalizados.
4. La albúmina es un buen marcador nutricional que debemos tener en cuenta en los pacientes hospitalizados.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La albúmina no es un buen marcador nutricional en los pacientes hospitalizados. Debido a su larga vida media (20 días) es un mal monitor de cambios agudos. Por otra parte, su valor puede estar alterado en numerosos procesos, independientemente del estado nutricional del paciente: cambios en la volemia, hepatopatías, infecciones, etc., comportándose como un reactante de fase aguda inverso (opción 4 falsa, por lo que la marcamos). El test de cribado MUST tiene en cuenta distintos parámetros, como el IMC, la pérdida de peso en los últimos meses y la gravedad de la enfermedad. Las principales sociedades científicas de nutrición, como la ESPEN, recomiendan el test de cribado NRS-2002, especialmente para pacientes hospitalizados y el MNA para población anciana.

-----O-----

El gemfibrozilo es un hipolipemiante que está indicado en todas, MENOS una de las siguientes:

1. Hiperquilomicronemia.
2. Hiperlipemia IIa.
3. Hiperlipemia IIb.
4. Hiperlipemia IV.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las hiperlipemias se pueden clasificar según la fracción de lípidos que esté elevada (Clasificación de Frederickson): La tipo I o hiperquilomicronemia y la tipo IV asocia hipertrigliceridemia. La tipo IIa presenta aumento de los niveles de colesterol. La tipo IIb, III y V presenta hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. El gemfibrozilo es un fibrato cuya indicación principal son las hipertrigliceridemias y las dislipemias mixtas pero no la hipercolesterolemia aislada, por tanto no están indicados en la hiperlipemia tipo IIa.

-----O-----

¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing?:

1. Carcinoma pulmonar de células de avena.
2. Carcinoma suprarrenal.
3. Administración exógena de esteroides.
4. Macroadenoma hipofisario productor de ACTH.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se deben conocer las distintas causas de Síndrome de Cushing y su frecuencia. Recordar que la primera causa es la administración exógena prolongada de esteroides. Dentro de las causas endógenas de Síndrome de Cushing, la más frecuente es la existencia de un microadenoma hipofisario productor de ACTH, seguida del macroadenoma hipofisario. Otras causas más infrecuentes son la existencia de un adenoma o hiperplasia suprarrenal productor de cortisol (el carcinoma suprarrenal es muy infrecuente), y el

Cushing ectópico por secreción de ACTH, al que se asocian especialmente, el carcinoma microcítico de pulmón y los tumores carcinoides.

En una mujer de 42 años aparecen sed intensa y poliuria 5 días después de una hipofisectomía transesfenoidal por una enfermedad de Cushing. El volumen de orina ha sido de aproximadamente 6 litros al día, con una densidad de 1.010. La paciente ha sido capaz de consumir grandes cantidades de agua fría. Los electrolitos séricos y la glucosa están dentro de los límites normales. La forma óptima de establecer el diagnóstico en este caso es:

1. Determinación de la vasopresina-arginina plasmática.
2. Determinación de la vasopresina-arginina urinaria.
3. Comparación de la osmolaridad urinaria tras la deshidratación, antes y después de la administración de vasopresina.
4. Administración de solución salina hipertónica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante un paciente con poliuria y polidipsia bruscas, no causado por otra patología como el debut de una diabetes mellitus, debemos descartar la presencia de una diabetes insípida. En este caso, incluso nos dan una buena razón para que pueda padecerla: cirugía hipofisaria reciente.

La diabetes insípida se caracteriza por la presencia de una osmolaridad plasmática aumentada ($OSMp > 295$ mOSM/Kg), que puede ser normal en aquellos pacientes que tienen un acceso libre al agua, y una osmolaridad urinaria anormalmente disminuida ($OSMo < 300$ mOSM/kg). La prueba diagnóstica de elección es el test de deshidratación o prueba de la sed, con administración posterior de vasopresina SC, que nos permite diferenciar entre una diabetes insípida central, nefrogénica y la polidipsia primaria. Una vez deshidratado el paciente una elevación de la osmolaridad urinaria superior al 9% de la basal es diagnóstico de diabetes insípida central. Si ésta se confirma, a continuación debemos realizar una resonancia magnética del área hipotálamo-hipofisaria con el objetivo de descartar patología estructural a dicho nivel.

En el síndrome de Turner, el trastorno de la diferenciación sexual se localiza a nivel:

1. Sexo genético o cromosómico
2. Sexo gonadal
3. Sexo fenotípico
4. Sexo psicosocial

Resp. Correcta: 1

Comentario: En el síndrome de Turner, el trastorno del desarrollo sexual se localiza a nivel del sexo genético o cromosómico (45X)

La vida media de la albúmina es de:

1. 2 días.
2. 20 días.
3. 10 días.
4. 1 mes.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta difícil, dado que puede pasarse por alto, aunque viene reflejada claramente en el manual. Para la valoración del estado nutricional empleamos diversas proteínas. Dentro de las proteínas de vida media larga encontramos la albúmina (20 días) y transferrina (10 días). Entre las de vida media corta aparece la prealbúmina (2 días) y la proteína ligada al retinol (10 horas).

-----O-----

Ante un paciente con un nódulo tiroideo, la actitud a seguir según el resultado de la PAAF es la siguiente:

1. Bethesda VI, intentar tratamiento con levotiroxina
2. Bethesda I, repetir PAAF
3. Bethesda II, seguimiento
4. Bethesda IV, repetir la PAAF

Resp. Correcta: 3

Comentario: La clasificación de Bethesda nos indica el riesgo de malignidad en función del resultado citopatológico obtenido en la PAAF. Bethesda II corresponde con un nódulo benigno, por lo tanto requiere seguimiento del paciente.

-----O-----

Mujer de 59 años con antecedente de bocio. En las sucesivas revisiones ha estado asintomática y con normofunción tiroidea. En la última revisión refiere disfagia a sólidos y episodios de atragantamiento con ciertas comidas. ¿Cuál debe ser la actitud con esta paciente?

1. Hormona tiroidea en dosis supresoras.
2. Yodo radioactivo.
3. Suplementos de yodo a dosis elevadas.
4. Tiroidectomía.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de elección para el bocio con clínica compresiva (disnea, disfagia, tos, etc.) es la cirugía (respuesta 4 correcta). Ninguna de las demás opciones de respuesta conseguiría hacer regresar el tamaño del bocio.

-----O-----

Paciente varón de 68 años que acude traído por su familia porque le encuentran deprimido, apático y "lento de ideas". Usted le explora y, al tomarle el pulso, se lo nota irregular. Le pide una analítica y un ECG. El ECG lo hace usted mismo y detecta una

fibrilación auricular. Antes de que llegue la analítica, usted ya tiene que descartar una patología, para lo cual su siguiente acción diagnóstica es:

1. Ecocardiograma.
2. Avisar al neurólogo.
3. Pedir hormonas tiroideas.
4. Esperar la analítica pedida, porque seguro que nos orienta el diagnóstico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La forma de hipertiroidismo apático puede darse en los ancianos, en los que predominan los síntomas de decaimiento, depresión y miopatía tirotóxica. También el hipertiroidismo en los ancianos suele producir complicaciones cardiovasculares, como es el caso de la pregunta. Es característico del hipertiroidismo la fibrilación auricular u otras arritmias supraventriculares, que pueden producir insuficiencia cardíaca (o descompensarla, si ya existía). Es típica la resistencia a la digital en estos casos, requiriéndose dosis altas que a veces obligan a monitorizar los niveles para evitar la intoxicación. El tratamiento adecuado sería el control del hipertiroidismo y los betabloqueantes, siempre y cuando no exista una insuficiencia cardíaca aguda, y en casos más graves el bloqueo de la conversión periférica de T4 en T3 con corticoides o contrastes yodados. El radioyodo se plantearía como tratamiento definitivo una vez controlada la crisis.

-----O-----

Sobre el bocio nodular tóxico, señale la afirmación ERRÓNEA:

1. El tratamiento de elección son los antitiroideos, ya que el radioyodo aumenta la incidencia de carcinoma papilar de tiroides.
2. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el anciano.
3. Aparece con mayor frecuencia en zonas con déficit de yodo.
4. Predomina en el sexo femenino.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección en el bocio multinodular tóxico es el radioyodo, dada la avanzada edad de los pacientes que la presentan. El resto de opciones son correctas.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes procesos es el más INFRECUEnte en la enfermedad de Graves-Basedow?:

1. Oftalmopatía infiltrativa.
2. Oftalmopatía no infiltrativa.
3. Mixedema pretibial.
4. Hipertiroidismo.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en personas jóvenes. Se caracteriza por la existencia de hipertiroidismo debido a la aparición de anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI). En esta enfermedad aparecen una serie de síntomas y signos típicos. Los síntomas

más frecuentes son la hiperactividad, intolerancia al calor, palpitaciones, fatiga y pérdida de peso, siendo más infrecuentes la diarrea, oligomenorrea y pérdida de libido. Entre los signos físicos destacan la taquicardia, temblor distal, bocio, piel caliente, debilidad muscular, oftalmopatía. De todos los signos y síntomas mencionados en la pregunta, el más infrecuente es el mixedema pretibial.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes datos no es típico de la Diabetes Insípida Central?

1. Poliuria
2. Osmolaridad urinaria > 300 mosm/kg
3. Osmolaridad plasmática normal
4. Polidipsia

Resp. Correcta: 2

Comentario: Ante una DIC (diabetes insípida central) tendremos un fallo en la producción o liberación de ADH, por lo que el problema fundamental de estos pacientes es la incapacidad para la concentración urinaria, presentando una osmolaridad urinaria < 300 mosm/kg (orina diluída).

-----O-----

Mujer de 34 años que ha ganado peso en los últimos 6 meses, a pesar de una disminución de su apetito, consulta por parestesias en manos y pies, rigidez y contracturas musculares. También refiere ser estreñida y tener alteraciones del ciclo menstrual. ¿Qué enfermedad endocrina descartaría en primer lugar?:

1. Enf. de Addison.
2. Hiperaldosteronismo.
3. Hipotiroidismo.
4. Amiloidosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El déficit de yodo es la causa más frecuente de bocio y de hipotiroidismo en el mundo. Sin embargo, la causa más frecuente de hipotiroidismo en las áreas con ingesta de yodo adecuada es la patología tiroidea autoinmune en la actualidad. La clínica se caracteriza por aumento de peso con disminución del apetito, estreñimiento, piel seca, caída del pelo, amenorrea, engrosamiento de la piel, edemas, etc. El tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo se realiza en la actualidad con tiroxina (T4) oral. El objetivo del tratamiento es la normalización de los niveles de TSH en caso de hipotiroidismo primario y de los niveles de T4 libre en el caso de hipotiroidismo central.

-----O-----

Paciente varón de 27 años de edad, que tras ser diagnosticado hace 2 meses de un feocromocitoma, se le descubre un nódulo tiroideo frío en una gammagrafía tiroidea. En la analítica resalta un aumento desproporcionado de calcitonina plasmática. ¿En qué patología habría que pensar?:

1. Carcinoma medular de tiroides.
2. Carcinoma papilar de tiroides.
3. Carcinoma folicular de tiroides.
4. Carcinoma paratoideo.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Se trata de una pregunta relativamente sencilla. Debes estudiar algo sobre los MEN, principalmente que tipo de enfermedades engloba cada uno. En la pregunta nos informan que el sujeto sufre un feocromocitoma y además un nódulo tiroideo con niveles de calcitonina altos. Con esto debes pensar que se trata de un carcinoma medular de tiroides, respuesta 1. Además deberíamos sospechar que estamos ante un MEN2 y pedir un estudio del RET- protooncogén al individuo.

-----o-----

En unos análisis de rutina de una mujer de 59 años, fumadora de 20 cigarrillos/día desde hace 25 años, se detecta una hipercalcemia de 11,3 mg/dL con un fósforo de 3,4 mg/dL. NO resultaría eficiente de entrada:

1. Determinar niveles séricos de PTH.
2. Determinar niveles séricos de vitamina D.
3. Determinación de hidroxiprolinuria.
4. Una radiografía simple de tórax.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre trastornos del metabolismo del calcio. Nos preguntan acerca de las pruebas a solicitar de inicio en una paciente con elevación del calcio plasmático y niveles normales de fosfato; ante esta situación, lo indicado es iniciar el estudio solicitando la determinación de las dos principales hormonas responsables del equilibrio del calcio plasmático, que son la vitamina D y la PTHi. Dado que se trata de una paciente fumadora de larga evolución y que una de las causas de hipercalcemia es la tumoral (asociación de carcinomas epidermoides con secreción de PTHrp), la radiografía de tórax estaría también indicada; no obstante, la hidroxiprolinuria es un marcador de resorción ósea pero no la causa en sí de las altas concentraciones de calcio en plasma, por lo que no está indicada su determinación para el enfoque diagnóstico inicial.

-----o-----

Son contraindicaciones para la cirugía laparoscópica suprarrenal todas MENOS una:

1. Sospecha de feocromocitoma maligno.
2. Nefrectomía previa.
3. Masa suprarrenal de 10 cm.
4. Masa suprarrenal bilateral.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta pregunta hace referencia a las contraindicaciones de la cirugía laparoscópica. Esta técnica, que se viene empleando en los últimos años y que ofrece un menor número de complicaciones, es la técnica de elección para la intervención de cualquier patología suprarrenal. Lo único que se debe recordar es que se encuentra contraindicada en tumores grandes, pacientes monorrenos o sospecha de malignidad. La existencia de un tumor bilateral no es una contraindicación de la técnica.

-----o-----

Señale de entre los siguientes antígenos HLA aquellos que estén relacionados estrechamente con la diabetes mellitus tipo 1:

1. B 27, B 29.
2. DR 8, DR 9.
3. DR 3, DR 4.
4. B 10, B 12.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En la diabetes mellitus tipo 1 participan muchos genes y el mecanismo hereditario no está bien conocido. El principal gen de predisposición a la DM-1 se localiza en la región HLA del cromosoma 6. La mayoría de los diabéticos tiene el haplotipo HLA DR3, HLA DR4 o ambos. Sin embargo, la mayoría de los individuos portadores de estos haplotipos no padecen diabetes y la mayoría de los individuos afectados de esta enfermedad carece de familiares de primer grado que la sufran. El DR2 puede tener papel protector

-----O-----

En relación la pubertad precoz, cuál de las siguientes considera incorrecta:

1. Es más frecuente en niños que en niñas
2. La velocidad de crecimiento está aumentada
3. La edad ósea está aumentada
4. Debemos realizar una prueba de imagen del SNC

Resp. Correcta: 1

Comentario: A diferencia del retraso de la pubertad, la pubertad precoz es más frecuente en niñas.

-----O-----

En el control de la diabetes mellitus, la hemoglobina glucosilada se utiliza como:

1. Marcador de complicaciones microvasculares.
2. Control glucémico de los 3 meses previos.
3. Está actualmente en desuso.
4. Es sólo útil en DMID.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un parámetro de gran utilidad para el control glucémico a largo plazo. Cuando se eleva la glucosa plasmática de forma crónica, aumenta la glicosilación no enzimática de la hemoglobina; esta alteración refleja las glucemias de los 2-3 meses previos, porque la supervivencia de la hemoglobina es de unos 120 días. Es útil en el seguimiento de todos los pacientes diabéticos. Algunas enfermedades como la uremia, las hemoglobinopatías y la anemia hemolítica pueden interferir los resultados.

-----O-----

Mujer de 43 años que presenta episodios repetidos de hipoglucemia (glucemias < 40 mg/dL) con síntomas neuroglucopénicos. Los niveles de insulina y péptido C se encuentran inhibidos, así como los de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-I). Lo PRIMERO que habría que descartar sería:

1. Insulinoma.
2. Tumor mesenquimal productor de sustancias tales como IGF-II.
3. Hipoglucemia facticia por ingesta de antidiabéticos orales.

4. Hipoglucemia facticia por consumo de insulina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Repasemos las opciones de respuesta:

1.- El descenso de la insulina y el péptido C nos descartan el insulinoma.

2.- El factor de crecimiento tipo insulina de tipo II (IGF- II) es una hormona peptídica monocatenaria de estructura similar a la de la insulina. El IGF- II tiene un papel importante en el crecimiento fetal. A veces, también se produce en células de determinados tumores, produciendo hipoglucemia, como sucede en esta pregunta (respuesta 2 correcta). Esta situación es conocida como síndrome de Doege-Potter.

3.- Si se tratase de una hipoglucemia por antidiabéticos orales, podríamos haberla encontrado normal o aumentada, pero no descendida.

4.- Una hipoglucemia facticia por consumo de insulina no sería lógica, ya que habríamos encontrado unos niveles de insulina elevados.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes recomendaciones dietéticas NO le daría a un paciente con enfermedad de Crohn?

1. Dieta pobre en oxalatos, para disminuir la malabsorción en los pacientes con esteatorrea.
2. Dieta pobre en fósforo si hay litiasis renal por oxalatos, por reducir su concentración urinaria.
3. Dieta pobre en potasio.
4. Dieta pobre en fibra y residuos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En la enfermedad de Crohn, no se recomienda una dieta oral específica, sino que se hace hincapié en mantener una nutrición completa y equilibrada, con alimentos ajustados a la tolerancia del paciente. Hay que individualizar, porque influyen tanto la extensión como la localización de la enfermedad, y si existe resección intestinal previa o no. Está indicada una dieta pobre en residuos para aquellos que tienen riesgo de obstrucción intestinal (p.e. estenosis). En las resecciones ileales extensas, puede existir esteatorrea, y en estos casos está indicada una dieta pobre en grasas. También en resecciones intestinales extensas que presenten síndrome de intestino corto, pero mantienen integridad del colon, se instaurará una dieta pobre en oxalato. Estos enfermos suelen necesitar suplementos de vitaminas y minerales. Sin embargo, no hay razón para disminuir la ingesta de potasio (respuesta 4 falsa).

-----O-----

Elija la opción correcta respecto a las necesidades diarias de proteínas:

1. Un adulto de 70 kg de peso debería ingerir un promedio de 120 g de proteínas al día.
2. Se recomienda que al menos un 70% de las proteínas de la dieta sea de origen vegetal.
3. Un niño de 35 kg de peso debería ingerir un promedio de 60 g de proteínas al día.
4. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser aportados por las proteínas de origen vegetal.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las proteínas están formadas por aminoácidos. Dentro de éstos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y han de ingerirse con los alimentos. El valor biológico de las proteínas depende de su contenido en aminoácidos esenciales y sólo las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales (alto valor biológico), mientras que las proteínas vegetales carecen de alguno de los aminoácidos esenciales. Para tener una alimentación equilibrada con todas las fuentes proteicas, el 40- 50% de las proteínas de nuestra alimentación debe de ser de origen animal. Si la dieta aporta un contenido proteico insuficiente se origina un balance nitrogenado negativo y, como consecuencia, un estado de desnutrición proteica manifestado por disminución de la masa muscular, menor resistencia ante las infecciones, astenia, etc. La ingesta de proteínas recomendada para los adultos sanos es de 0,8 g/Kg de peso/día. En niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia las necesidades aumentan entre 1,5- 2 g/Kg/día (35 Kg*2=70 g al día)

-----o-----

¿Cuál de estos fármacos es el que produce mayor hiperprolactinemia?

1. Bupropion
2. Antagonistas del calcio
3. Fluoxetina
4. Risperidona

Resp. Correcta: 4

Comentario: Aunque el número de fármacos relacionados con hiperprolactinemia es enorme, debes recordar por ser muy importantes los antipsicóticos como el haloperidol o la risperidona y antieméticos como la metoclopramida o la domperidona.

-----o-----

¿Cuál es el tumor maligno MÁS frecuente del tiroides?

1. Carcinoma papilar.
2. Carcinoma folicular.
3. Carcinoma anaplásico.
4. Carcinoma medular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad baja que se explica en clase y que está detallado en el manual CTO. El cáncer papilar de tiroides es la tumoración maligna más frecuente (70%), y su incidencia está aumentando, en buena parte debido al aumento de ecografías cervicales realizadas, que permiten diagnosticar micropapilares (tumores < 1 cm) que antes pasaban desapercibidos.

-----o-----

Varón de 39 años que ingresó por persistencia de dos úlceras duodenales tras ocho semanas de tratamiento con omeprazol, y habiendo completado previamente un ciclo de 10 días con omeprazol, claritromicina y amoxicilina. No tenía antecedentes de alcoholismo, consumo de tabaco o fármacos gastroerosivos. En las últimas tres semanas

se había añadido diarrea de 3 a 4 deposiciones al día. En la analítica destacaba: Hb 10,2 mg/dL y vitamina B₁₂ de 57 pg/mL (normal > 200 pg/mL), grasas fecales de 24 horas: 10 g. Una prueba de la D-Xilosa fue normal. Una sigmoidocolonoscopy fue normal. Se le realizó un TC abdominal, cuyo estudio fue informado como dentro de la normalidad. Entre las siguientes medidas, ¿cuál le aportaría una MAYOR rentabilidad para obtener el diagnóstico de este paciente?

1. Determinación de gastrina basal.
2. Niveles de polipéptido pancreático.
3. Ensayo durante una semana con enzimas pancreáticas.
4. Determinación de colecistoquinina postestímulo con pentagastrina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante la presencia de úlceras duodenales múltiples, refractarias al tratamiento habitual, sería posible un síndrome de Zollinger-Ellison. Existen además otros datos orientativos:

- Existe diarrea con esteatorrea. En esta enfermedad, se debe a la hiperacidez duodenal, que impide la correcta función de las enzimas pancreáticas (que precisan pH alcalino).
- Existe déficit asociado de B₁₂: Como consecuencia de la excesiva acidez duodenal, se desnaturaliza el factor intrínseco previamente secretado a nivel gástrico, lo que impide la correcta absorción de la B₁₂.

La TC abdominal normal no debe engañarte. En ocasiones, los gastrinomas son tan pequeños que es difícil detectarlos incluso mediante una TC de abdomen; por ello, no debes descartar esta enfermedad y has de solicitar el nivel de gastrina (respuesta 1 correcta).

-----O-----

En el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, la hipoglucemia insulínica se debe utilizar:

1. En todas las ocasiones.
2. Cuando los niveles plasmáticos de ACTH sean bajos.
3. Cuando los niveles plasmáticos de ACTH estén en el límite inferior de la normalidad.
4. Cuando los títulos plasmáticos de cortisol son bajos, pero no concluyentes, y haya la respuesta suprarrenal a la ACTH, pero sea parcial

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta compleja en relación con el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal secundaria. Recordad que la prueba diagnóstica de elección de esta patología es la hipoglucemia insulínica, en especial cuando se sospeche un déficit de ACTH de corta duración. Cuando la enfermedad está evolucionada, se produce una atrofia de la suprarrenal, y se puede emplear otro test menos agresivo como el de ACTH para cortisol. El diagnóstico se realizará demostrando una ausencia de respuesta del cortisol a la ACTH, pero como en ocasiones puede existir una atrofia incompleta de la suprarrenal, podremos encontrar una elevación del cortisol casi normal. Por lo tanto, en estos casos en los que existe una sospecha clínica de déficit de ACTH con una respuesta al test dudosa, está indicada la realización de una hipoglucemia insulínica.

-----O-----

Mujer de 55 años diagnosticada de enfermedad de Cushing secundaria a un macroadenoma hipofisario, pendiente de cirugía transesfenoidal. Refiere haber padecido un episodio de cefalea retroocular intensa por el que no acudió al Hospital. Se realiza una evaluación funcional en la que se objetiva una cortisoloria normal, un ritmo de cortisol normal y una supresión con 2 mg de dexametasona. ¿Cómo explicaría este suceso?:

1. Deberían repetirse los test funcionales pues debe haber un falso negativo.
2. El diagnóstico inicial de síndrome de Cushing era incorrecto.
3. Curación por una necrosis tumoral.
4. Probablemente se trata de un Cushing iatrógeno.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Caso clínico en relación con el síndrome de Cushing. Nos describen a un paciente con un macroadenoma, en el que tras presentar un episodio brusco de cefalea se normalizan las alteraciones hormonales previas. Esto puede ser debido a la necrosis de las células tumorales por hipoperfusión, al igual que puede ocurrir en pacientes embarazadas con un prolactinoma. De cualquier manera, aunque la opción correcta es la 3, el caso clínico es bastante inverosímil, y esto no ocurre prácticamente nunca en el Cushing. El resto de las opciones no justifican la curación del tumor.

-----o-----

En relación al tratamiento del hipertiroidismo con antitiroideos, ¿cuál considera el efecto secundario MÁS habitual de este grupo de fármacos?

1. Agranulocitosis.
2. Hepatitis.
3. Hipotiroidismo y alteraciones cutáneas
4. Hipoglucemia

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta referida a los efectos secundarios de los antitiroideos. Los efectos adversos más frecuentes son el hipotiroidismo por exceso de dosis y distintos tipos de reacciones cutáneas (rash, eritrodermia, etc.). Los efectos secundarios más graves son la agranulocitosis y la hepatitis fulminante.

-----o-----

¿Qué prueba funcional puede ser de utilidad en ocasiones para diferenciar el hiperaldosteronismo primario por adenoma suprarrenal del producido por hiperplasia?

1. Test postural.
2. Test de furosemida.
3. Sobrecarga intravenosa de suero salino.
4. Test de captopril.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la actualidad la mejor manera de distinguir un adenoma de una hiperplasia suprarrenal son las pruebas de

imagen (TC abdominal). No obstante, hay que contestar a la pregunta, así que analicemos las opciones de respuesta:

- 1.- El test postural consiste en mantener el ortostatismo 2-4 horas tras reposo en cama nocturno. En personas sanas, esto eleva la renina, y secundariamente la aldosterona. Se ha visto que en pacientes con aldosteronoma, la actividad de la renina permanece suprimida, por la aldosterona producida por el adenoma, y esto no ocurre en la hiperplasia (respuesta 1 correcta).
- 2.- La furosemida suele emplearse para estimular todavía más intensamente la renina en combinación con la bipedestación, pero es infrecuente utilizarla de forma aislada.
- 3.- La sobrecarga intravenosa de suero salino fisiológico se utiliza para confirmar el diagnóstico de hiperaldosteronismo, pero no nos orienta hacia la posible etiología.
- 4.- En los pacientes en los que está contraindicada la infusión de volumen se podría utilizar, con el mismo fin, el test del captopril, pero tampoco nos orienta a ninguna causa concreta.

-----O-----

Acude a urgencias un paciente de 68 años con clínica de confusión, irritabilidad e inestabilidad. En analítica se objetiva un sodio de 125 mmol/l. No realiza tratamiento con diuréticos. Tras valorar estado de hidratación del paciente tu sospecha es de SIADH así que solicitas osmolaridad plasmática y urinaria ¿Qué esperarías encontrar en el estudio?

1. Osmolaridad plasmática normal, orina diluida y estado de hidratación normal.
2. Osmolaridad plasmática baja, orina normal y edemas, ya que el paciente retiene agua.
3. Osmolaridad plasmática baja, orina concentrada, estado de hidratación normal.
4. Osmolaridad plasmática alta, orina concentrada, signos de deshidratación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El SIADH debe sospecharse en todo paciente con hiponatremia ($<135\text{mmol/l}$), hiposmolaridad plasmática ($<275\text{mOsm/kg}$), volumen extracelular normal (sin edema ni signos de deshidratación) y orina sin máxima dilución ($>100\text{mOsm/kg}$).

-----O-----

La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 11-hidroxilasa no se caracteriza por:

1. Virilización en fetos femeninos.
2. Tendencia a la hipotensión de las pacientes
3. Tendencia a la hipopotasemia de las pacientes
4. Acumulación de 11-desoxicortisol

Resp. Correcta: 2

Comentario: En el déficit de 11-hidroxilasa se acumula DOCA que tiene efecto mineral-corticoides por lo que los pacientes tienen tendencia a la hipertensión e hipopotasemia.

-----O-----

En pacientes con enfermedad renal diabética no dependiente de diálisis se recomienda:

1. Una ingesta de proteínas de 0,5 g/kg/día
2. Una ingesta de proteínas de 0,8 g/Kg/día
3. Una ingesta de proteínas de 1,5 g/Kg/día
4. Ninguna de las anteriores es cierta

Resp. Correcta: 2

Comentario: En el paciente con nefropatía diabética no dependiente de diálisis se aconseja disminuir el aporte de proteínas hasta el límite bajo recomendado de manera general (0,8 g/Kg/día)

En el síndrome del eutiroides enfermo se caracteriza por:

1. Niveles de T3 libres bajos con T3r elevados
2. Disminución de TSH y T4L
3. Normalidad en la función tiroidea
4. TSH suprimida y T3L alta

Resp. Correcta: 1

Comentario: En el síndrome del eutiroides enfermo existe un descenso del paso periférico de T4 a T3 (desyodación periférica) por lo que los niveles de T3 disminuirán, mientras que aumentarán los de T3r (hormona inactiva)

Las características clínicas típicas del somatostatinooma son:

1. Dolor abdominal por úlceras gástricas y duodenales
2. Diarrea secretora
3. Diabetes, depresión, dermatitis y trombosis venosa profunda
4. Diabetes, diarrea-esteatorrea y colelitiasis

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las características clínicas típicas del somatostatinooma son la diabetes con diarrea-esteatorrea y colelitiasis.

Varón de 75 años, con antecedente de fibrilación auricular e hipertensión arterial, con diagnóstico reciente de bocio multinodular sin síntomas compresivos, con hallazgos en análisis compatibles con hipertiroidismo primario. Indique el tratamiento definitivo de elección que indicaría en este paciente:

1. Tiroidectomía total.
2. Antitiroideos de síntesis.
3. Dosis ablativa con radioyodo.
4. Vigilancia y control analítico en 3 meses restringiendo sal y yodada de la alimentación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante la existencia de bocio multinodular tóxico, el tratamiento de elección consiste en administración de yodo radioactivo. La tiroidectomía se reserva en casos de sospecha de patología tumoral de alguno de los nódulos o existencia de clínica compresiva. El uso de antitiroideos, a diferencia de en la enfermedad de Graves, no se suelen emplear de entrada al no conseguir curación del cuadro en la mayoría de los casos. La existencia de antecedentes cardiológicos y el hallazgo de hipertiroidismo, no deben demorar en el tiempo la toma de decisión terapéutica en este paciente.

-----O-----

¿Cuál considera que es la causa más probable de hiperprolactinemia en una paciente de 25 años con amenorrea y galactorrea que presenta valores de prolactina mayores de 250 ng/dl (normal menor de 25 ng/dl)?

1. Compresión del tallo hipofisario
2. Embarazo
3. Fármacos
4. Macroprolactinoma

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Unos valores de prolactina menores de 100 pueden deberse a cualquier causa (embarazo, fármacos, compresión del tallo hipofisario o prolactinomas) pero unos valores mayores de 250 ng/dl suelen relacionarse con la presencia de un macroprolactinoma. Además, la presencia de clínica de galactorrea haría poco probable otras etiologías como el embarazo.

-----O-----

Los parámetros más importantes que el médico debe vigilar en el tratamiento de la cetoacidosis diabética son:

1. Glucosa capilar y pH.
2. Glucosa plasmática, pH e iones.
3. Cuerpos cetónicos en sangre y pH.
4. Bicarbonato y glucosa plasmáticos.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La cetoacidosis diabética se caracteriza por hiperglucemia, acidosis metabólica y cuerpos cetónicos positivos. El seguimiento analítico de la CAD se realiza por determinaciones seriadas de glucemia, pH, bicarbonato e iones. Como respuesta al tratamiento, la glucosa debe disminuir a ritmo de 75 mg/dl/hora, resolviéndose más rápido que la acidosis y la cetosis. La mejoría del pH y del bicarbonato debe manifestarse a las 4- 6 horas tras haber iniciado un tratamiento adecuado, si no es así debemos pensar en una resistencia a la insulina y duplicar la dosis de la misma. La normalización del pH nos va a marcar el fin del tratamiento con insulina i.v. y la resolución del cuadro. Los cuerpos cetónicos no son útiles para el seguimiento puesto que pueden tardar días en desaparecer.

Acude a consulta un paciente de 40 años refiriendo polidipsia y poliuria. A la exploración destaca obesidad grado 1. En la analítica presenta una glucemia de 357 mg/dL y cetonuria débilmente positiva. Señale la respuesta correcta

1. Al ser obeso es obligatoriamente una diabetes mellitus tipo 2
2. Al tener solo una determinación, es preciso confirmar el resultado en otra determinación distinta, por ejemplo solicitando una sobrecarga oral de glucosa.
3. Al existir algo de cetonuria es obligatoriamente una diabetes tipo 1
4. Necesitaremos más pruebas o esperar a ver la evolución para diferenciar mejor el tipo de diabetes

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre diagnóstico y características de la diabetes más importante. Respecto al diagnóstico, se debe recordar que la clínica cardinal acompañada de hiperglucemia plasmática (> 200 mg/dl) es diagnóstico de diabetes sin necesidad de confirmación con otra prueba. Respecto al tipo de diabetes, las dudas serían diabetes tipo 2 (a favor la obesidad) o bien una diabetes autoinmune (a favor la forma de debut brusca y la presencia de cetonuria). Ninguno de estos dos últimos datos nos sirven para diagnosticar DM autoinmune (el debut brusco puede verse también en la DM tipo 2 y la presencia de cetonuria débil puede deberse al ayuno). Para aclarar el tipo de DM, habrá que pedir Abs de DM y solicitar péptido C para ver la reserva pancreática. La evolución del paciente también nos da información sobre el tipo de DM.

-----o-----

Hombre de 52 años, bebedor importante, que consulta por presentar lesiones ampollosas y erosiones tras exposición solar. El laboratorio nos informa de la existencia de un discreto aumento de transaminasas, siendo la excreción urinaria de uroporfirina superior a 200 ug/dL. Ante este cuadro, señale la afirmación CORRECTA:

1. Se trata de una enfermedad de herencia autosómica recesiva.
2. El tratamiento incluye la realización de flebotomías periódicas.
3. La absorción intestinal del hierro estará probablemente incrementada.
4. La fotosensibilidad no encaja en el diagnóstico de hemocromatosis primaria, lo que descarta la sobrecarga férrica a nivel hepático.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda la siguiente descripción: alcohólico con pelos en la cara y ampollas en las manos: porfiria cutánea *tarda*. Se trata de una enfermedad adquirida que produce una mala gestión hepática del hierro y que requiere tratamiento con flebotomías periódicas (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Con respecto a los efectos fisiológicos de los glucocorticoides, es INCORRECTO que:

1. Tienen efectos antiinflamatorios, inhibiendo la inmunidad humoral y la celular.
2. Contribuyen a mantener el volumen del líquido extracelular, favoreciendo el aclaramiento de agua libre (inhiben ADH y estimulan PAN).
3. Disminuyen la eliminación de nitrógeno.
4. Al inhibir la liberación de insulina y dificultar la captación de glucosa a nivel periférico, la glucemia

tiende a aumentar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta que se acierta por descarte. Los glucocorticoides aumentan el catabolismo proteico y por consiguiente la eliminación de nitrógeno (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Varón de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución, hipertenso, con dislipemia y un IMC de 36 kg/m², en tratamiento con metformina y un agonista del receptor de GLP-1 y sin presentar complicaciones crónicas, que acude a revisión presentando un HbA1c de 8%. Aporta controles tensionales de 150/70 mmHg y de glucemia capilar de antes de desayuno de 220 mg/dL. Con respecto a los objetivos de control y modificaciones de tratamiento en este paciente, señale la afirmación CORRECTA:

1. El paciente presenta una elevación de la tensión arterial. Sería suficiente con añadir un IECA o ARA II al tratamiento.
2. Dada la edad, tiempo de evolución de la diabetes y comorbilidades, nuestro objetivo de HbA1c sería < 7% y la glucemia preprandial debería estar entre 80 y 130 mg/dL, por lo que se podría asociar un nuevo hipoglucemiante al tratamiento. La tensión arterial debería ser < 140/90 mmHg. Añadir un IECA o ARA II.
3. Dada la edad, tiempo de evolución de la diabetes y comorbilidades, nuestro objetivo de HbA1c sería < 7,5% y la glucemia preprandial debería estar entre 80 y 130 mg/dL. Es posible que si le damos otra revisión en tres meses el paciente mejore insistiendo en dieta y actividad física.
4. No necesita ninguna modificación en el tratamiento.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los objetivos de control de glucemia preprandial serían de entre 80 y 130 mg/dL. Glucemia posprandial < 180 mg/dL. HbA1c < 7%. TA < 140/90 mmHg (respuesta 2 correcta). Los objetivos deben individualizarse atendiendo a edad del paciente, comorbilidades asociadas y tiempo de evolución.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio suele ser MÁS útil en clínica para distinguir la hipoglucemia del insulinoma de la ingesta de sulfonilureas?

1. Medición de insulina.
2. Medición de proinsulina.
3. Medición del péptido C.
4. Medición de sulfonilureas en orina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Tanto el insulinoma como las sulfonilureas aumentarían la insulina y el péptido C pancreático, ya que estos

fármacos tienen acción secretagoga sobre el páncreas. Aunque la elevación en general sería mayor en un insulinoma, existe un rango de solapamiento. Sin embargo, lo que está claro es que en un insulinoma no tendríamos por qué detectar sulfonilureas en orina, por lo que la opción correcta es la 4.

Señale el metabolito de la esteroidogénesis suprarrenal de MAYOR utilidad en el diagnóstico de déficit tardío de 21-hidroxilasa:

1. Pregnenolona.
2. 17-OH-pregnenolona.
3. 17-OH-progesterona.
4. Dehidroepiandrosterona (DHEA).

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil de respuesta directa sobre la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. Se trata de una alteración enzimática en la esteroidogénesis suprarrenal con herencia autosómica recesiva, siendo concretamente el déficit de 21-hidroxilasa la más frecuente. En función del grado de afectación enzimática se manifiesta la forma clásica desde la etapa fetal (con pérdida salina y virilizante simple) y la no clásica o tardía en la etapa adolescente o adulta joven (sintomática y no sintomática o críptica). La clínica deriva de esta incapacidad de transformar 17-OHP en 11-desoxicortisol (déficit de cortisol) y progesterona en deoxicorticosterona (déficit de aldosterona) con el consiguiente acúmulo de 17-OHP, androstenediona, testosterona y de sus metabolitos respectivos. El diagnóstico hormonal se realiza mediante la elevación de los niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona y posterior confirmación con la prueba de estímulo con ACTH.

Mujer de 35 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude al servicio de Urgencias por un episodio de mareo, cefalea y palpitaciones, acompañado de sudoración. Estos mismos episodios los había presentado en alguna otra ocasión. Durante el episodio se objetiva una TA de 210/120 mmHg, con un ECG en ritmo sinusal, taquicárdico y con ondas T negativas en la cara lateral. ¿Qué patología presenta la paciente?

1. Angor hemodinámico debido a una crisis hipertensiva.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. Síndrome carcinoide.
4. Feocromocitoma.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El cuadro que nos mencionan es bastante sugestivo de feocromocitoma, como puedes haberte imaginado por la HTA en forma de crisis, acompañadas de sudoración y signos de sobrecarga ventricular izquierda. Ante un caso así, debemos solicitar catecolaminas en orina de 24 horas y, si la determinación es positiva, dirigiremos el proceso diagnóstico a localizar el tumor (la zona más frecuente son las suprarrenales).

Mujer de 35 años que presenta un cuadro nerviosismo, palpitaciones y pérdida de peso, con intolerancia al calor, se objetiva un bocio de consistencia blanda, no doloroso, así como anticuerpos antimicrosomales +, T4 libre 3,5 g/ml. TSH 0,05 mU/ml.

Gammagrafía muestra un aumento de captación global del tiroides. Se inicia tratamiento con metimazol presentando al mes un cuadro de hipotiroidismo profundo. Señale el tratamiento correcto:

1. Betabloqueantes y esperar a que normalice la función tiroidea.
2. Disminuir la dosis de metimazol y mantener dosis durante 1-2 años.
3. Administrar yodo 131 dada la inestabilidad de la enfermedad.
4. Suspender antitiroideos y añadir levotiroxina dado que lo más probable es que se trate de una Hashitoxicosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta compleja en relación con el hipertiroidismo. Nos presentan a una paciente con un cuadro clínico y analítico compatible con hipertiroidismo primario. Los anticuerpos son positivos, existe un bocio difuso y la gammagrafía es hipercaptante, por lo que la primera sospecha diagnóstica es la enfermedad de Graves. Ante esta sospecha se inicia tratamiento con antitiroideos. La aparición de un hipotiroidismo profundo tras iniciar tratamiento con estos fármacos nos debe hacer replantearnos el diagnóstico. Este curso clínico nos orienta hacia la existencia de una Hashitoxicosis. En este cuadro pueden producirse de forma inicial anticuerpos estimulantes del tiroides y aparentar una enfermedad de Graves, pero posteriormente, por los anticuerpos antitiroideos, se produce un hipotiroidismo primario permanente. Así, la opción correcta es la 4, y se deben suspender los antitiroideos y añadir levotiroxina en dosis sustitutivas.

-----o-----

La manifestación clínica más frecuente del MEN I es:

1. Tumor carcinoide tímico
2. Tumor pancreático
3. Adenoma hipofisario
4. Hiperparatiroidismo

Resp. Correcta: 4

Comentario: Recuerda que al MEN I se la conoce como a la enfermedad de las 3 p: tumores en páncreas, pituita y paratiroides. De ellas, la manifestación más frecuente, que aparece en más 90% de los pacientes, es el hiperparatiroidismo, generalmente por una hiperplasia de paratiroides.

-----o-----

El 90% de las causas de hipercalcemia se deben a dos causas principalmente:

1. Hiperparatiroidismo primario y tumores
2. Tumores y encamamiento
3. Enfermedades granulomatosas y tumores
4. Intoxicación por vitamina D junto con hiperparatiroidismo primario

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las causas más comunes son el hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en el medio ambulatorio) y las enfermedades malignas (causa más frecuente en el medio hospitalario), que explican el

90% de los casos. Respuesta 1 correcta.

-----O-----

Varón de 48 años diagnosticado de hiperparatiroidismo primario normocalcémico. El paciente se encuentra asintomático, no presenta historia de cólicos renales y presenta una densitometría ósea normal. Calciuria en orina de 24 horas 200 mg/día. Se realiza gammagrafía de paratiroides, no objetivándose la presencia de adenoma. Su actitud será:

1. Derivar a cirugía para exploración quirúrgica de paratiroides.
2. Pedir ecografía cervical, y si no se objetiva adenoma vigilar.
3. Solicitar un estudio genético para descartar hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
4. Recomendar disminuir la ingesta de agua.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Dado que se trata de un paciente menor de 50 años con un HPP con criterio de cirugía, y la prueba de detección no ha objetivado adenoma, se procede a una cirugía exploradora que intente localizar el adenoma.

-----O-----

Mujer de 19 años que consulta por oligomenorrea. Refiere pubarquia a los 8 años, menarquia a los 10 años y oligomenorrea con baches amenorreicos desde la menarquia, con empeoramiento de la clínica referida en los últimos tres años que relaciona con aumento ponderal (IMC actual 35 kg/m²). Su hermana está diagnosticada de un síndrome de ovario poliquístico. Entre las pruebas analíticas a solicitar, ¿cuál de las siguientes será de MENOR utilidad?

1. 17-hidroxiprogesterona.
2. SHBG.
3. Cociente LH/FSH.
4. Prolactina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre una paciente con sospecha de síndrome de ovario poliquístico (SOP). El diagnóstico del síndrome requiere de la presencia de hiperandrogenismo clínico o bioquímico (elevación de testosterona, androstenediona o DHEA-S) y disfunción ovulatoria (en forma de oligomenorrea o imagen ecográfica con criterios de SOP). Hay que descartar otras endocrinopatías, como la hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing (obesidad), la forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita, o la presencia de tumores productores de andrógenos. La SHBG es de utilidad, ya que se emplea para calcular la testosterona libre en estas pacientes, que puede estar aumentada (siendo este el marcador más sensible de hiperandrogenemia en estas pacientes). El cociente LH/FSH, que se empleaba hace años, no es criterio diagnóstico (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

Una de las siguientes pruebas NO se utiliza para el diagnóstico diferencial del síndrome

de Cushing dependiente de ACTH:

1. Supresión con dosis bajas de dexametasona (2 mg/día durante 2 días).
2. Supresión con dosis altas de dexametasona (8 mg/día durante 2 días).
3. Test de metopirona.
4. Estimulación con CRH.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta básica para realizar correctamente el diagnóstico diferencial del Síndrome de Cushing. Ante un paciente con sospecha de Cushing y tras realizarle un test de screening, la prueba de elección para confirmar el diagnóstico es la supresión débil con DXT (2mg), aunque esta prueba no es de utilidad para el diagnóstico diferencial (respuesta correcta 1). Tras esta prueba, se debe determinar el valor de la ACTH para conocer si el exceso de cortisol depende de esta hormona (ACTH suprimida orienta a origen adrenal) La supresión fuerte con DXT (8 mg) sirve para distinguir entre microadenoma hipofisario (en el que existe supresión del cortisol) de otras causas. Por último recordad que el test de metopirona y el de CRH se emplean para valorar al eje hipotálamo- hipofisario- adrenal, encontrando una respuesta normal en los tumores hipofisarios y abolida en los ectópicos.

¿Cuál de las siguientes variables NO es característica del síndrome metabólico?

1. Triglicéridos mayor de 150 mg/dL.
2. Aumento del colesterol-LDL.
3. Descenso del colesterol-HDL.
4. Metabolismo de la glucosa alterado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El aumento de LDL-c no forma parte de los criterios utilizados para el diagnóstico de síndrome metabólico.

Un varón de 57 años, alcohólico crónico e indigente que es traído por el SAMUR al servicio de urgencias por haberle encontrado tirado en la calle inconsciente. El paciente está desconectado del medio, sin ningún tipo de respuesta a estímulos, hemodinamicamente estable. Al realizarle un control de glucemia capilar se encuentra un valor de 25 mg/dl. ¿Cuál es la causa de la hipoglucemia?:

1. Estimulación de la célula beta inducida por el alcohol.
2. Inhibición de la gluconeogénesis por el alcohol en un paciente sin reservas hepáticas de glucógeno por el ayuno prolongado.
3. Hipoglucemia cetósica inducida por el alcohol.
4. La hepatopatía es la causa fundamental, pero el alcohol no juega ningún papel directamente.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los pacientes alcohólicos crónicos tienen mayor riesgo de hipoglucemia por dos motivos: el etanol bloquea la gluconeogénesis pero no la glucogenolisis y además suelen ser pacientes que llevan varios días consumiendo alcohol sin otro tipo de alimento, por lo que su reserva de glucógeno hepático están

agotadas. Las hipoglucemias en estos pacientes pueden ser severas y mortales. Recordad que los pacientes alcohólicos pueden presentar cuadros de acidosis metabólica anión gap positivo con cetonuria como consecuencia del ayuno (diagnóstico diferencial con la cetoacidosis diabética por los niveles de glucosa).

¿Cuál de las siguientes características anatomopatológicas es MÁS propia del carcinoma folicular de tiroides que del papilar?

1. Cuerpos de *psamoma*.
2. Estructuras papilares con tallo fibrovascular.
3. Invasión vascular precoz.
4. Crecimiento lento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El carcinoma folicular tiene tendencia a presentarse en sujetos de edad avanzada. Anatomopatológicamente se asemeja al epitelio tiroideo normal y solo se diferencia del adenoma folicular benigno si hay invasión de la cápsula o invasión vascular (respuesta 3 correcta). El carcinoma folicular se propaga rápidamente por vía hemática y el paciente puede presentar metástasis en pulmón, hueso (osteolíticas) o sistema nervioso central. Recuerda que los cuerpos de *psamoma* o calcificaciones en grano de arena son típicos del carcinoma papilar.

Acude a la consulta una mujer de 30 años de edad refiriendo en los tres últimos meses ansiedad, pérdida de unos 6 Kg de peso y sensación de "nerviosismo". En la exploración física destaca taquicardia, hiperreflexia y ausencia de bocio. En la analítica realizada los valores de la TSH son menores de 0.01 microUI/ml, la T4L está elevada y los niveles de tiroglobulina descendidos. Al realizarle una gammagrafía, se detecta una ausencia de captación en la región tiroidea. ¿Cuál le parece el diagnóstico más probable?

1. Tirotoxicosis facticia
2. Hipertiroidismo por enfermedad de Graves
3. Teratoma de ovario (estruma ovárico)
4. Tiroiditis subaguda

Resp. Correcta: 1

Comentario: Nos describen una paciente joven con síntomas y signos claramente compatibles con un hipertiroidismo que se confirma en las pruebas de laboratorio realizadas. A diferencia del hipotiroidismo, en el caso del hipertiroidismo necesitamos saber cuál es la causa del hipertiroidismo para poder elegir el tratamiento adecuado. En este caso, la paciente presenta una ausencia de captación en la gammagrafía lo que descarta el exceso de función a nivel tiroideo. Entre las distintas opciones de hipertiroidismo sin exceso de función tiroideo destacarían que la paciente presente una tiroiditis (rotura del tejido tiroideo con salida a la sangre de las hormonas preformadas) o que pueda estar tomando hormonas tiroidea. La determinación de tiroglobulina baja nos indica que se trata de una tirotoxicosis facticia.

Los pacientes hipoglucémicos con nivel de insulina excesivamente elevado, pero con

una concentración de péptido C baja o inapreciable, sufren probablemente:

1. Insulinoma.
2. Hipoglucemia artificial por administración de insulina.
3. Hipoglucemia artificial por administración de sulfonilureas.
4. Hipoglucemia reactiva.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Cuando nos encontramos ante un caso de hipoglucemia con niveles altos de insulina y niveles de péptido C disminuidos tenemos que pensar en una hipoglucemia facticia por insulina exógena, puesto que ésta suprime la secreción de la insulina endógena. En la hipoglucemia inducida por la ingesta de sulfonilureas habrá hiperinsulinismo con péptido C elevado porque las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina endógena y la única forma de diagnosticarlo será con la determinación de sulfonilureas en sangre y orina ante la sospecha clínica.

-----o-----

Mujer de 30 años acude a nuestra consulta por nerviosismo, palpitaciones, sudoración, pérdida de peso e intolerancia al calor e hiperdefecación. Parto sin complicaciones hace 6 semanas. En la exploración destaca un aumento del tamaño tiroideo. El estudio hormonal muestra: TSH inferior a 0,03 (0,5-5), T4L 3,5 ng/dl (1,2-2,2). La gammagrafía tiroidea presenta ausencia de captación. Señale la respuesta FALSA:

1. Puede tener una recidiva posterior.
2. El tratamiento será antitiroideos y betabloqueantes.
3. Los anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina pueden ser positivos.
4. La histología será un infiltrado linfocitario.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Nos presentan a una paciente con sintomatología de hipertiroidismo que además se confirma en la determinación hormonal. Otros datos de interés son el antecedente de un parto reciente y la ausencia de captación en la gammagrafía. Con estos datos el diagnóstico probable será el de tiroiditis postparto. La tiroiditis postparto se caracteriza por un cuadro de hipertiroidismo inicial seguido de hipotiroidismo con normofunción posterior. En la exploración física encontraremos un bocio de consistencia nodular pero indoloro. Estas pacientes pueden tener recidiva del cuadro especialmente en sucesivos embarazos. Los anticuerpos antitiroideos suelen ser negativos aunque en ocasiones son positivos a títulos bajos. En la histología, que no aporta nada para el diagnóstico podremos observar un infiltrado linfocitario. Dado que el hipertiroidismo se produce por una destrucción inflamatoria de la glándula con liberación de hormonas de los folículos al plasma, el tratamiento será sintomático. Administraremos betabloqueantes para el temblor, nerviosismo y taquicardia, pero los antitiroideos no se encuentran indicados (opción falsa 2)

-----o-----

Paciente de 15 años sin AP de interés y sin tratamientos crónicos consulta por talla baja y retraso del desarrollo. A la exploración presenta un peso: 46,5 kg (p15) Talla: 158 cm(p11), IMC: 18,6 kg/m². Testes 6 cc derecho y 6-8 cc en izq. Como antecedentes familiares, su padre tuvo un retraso del desarrollo puberal. Señale la prueba diagnóstica que no estaría indicada en un primer momento:

1. Edad ósea

2. Determinación de testosterona, FSH y LH
3. Determinación de IGF1
4. RMN hipofisaria

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El caso clínico nos está orientando a un posible retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (antecedentes familiares, niño con escaso desarrollo puberal). En estos casos es fundamental saber cómo está su perfil hormonal (testosterona, gonadotropinas) cómo está la IGF1 (descartar que no sea un déficit de GH) y muy importante: ver la edad ósea (en el caso de ser un RCC estará retrasada).

En principio, no solicitaremos un RMN hipofisaria si sospecháramos un RCC, a no ser que tuviera persistentemente un hipogonadismo hipogonadotrofo que no mejora (que es lo que se suele observar transitoriamente en pacientes con RCC).

-----o-----

Llega a la sala de urgencias un lactante con vómitos, letargia y crecimiento inadecuado. Se inicia la administración de líquidos intravenosos. Los electrolitos séricos son: Sodio 124 mEq/L. Cloro 88 mEq/dL y Potasio 6,8 mEq/L. La glucosa sérica es de 35 mg/dL. El niño tiene hipotensión y áreas despigmentadas. El diagnóstico más probable es:

1. Déficit de 21-hidroxilasa.
2. Déficit de 17-hidroxilasa.
3. Síndrome de Cushing.
4. Adrenoleucodistrofia.

Resp. Correcta: 1

Comentario: En esta pregunta aparece un lactante con un cuadro de vómitos, hipotensión, que además en la analítica presenta hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia. En estos casos el diagnóstico más probable es la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa. Recordad que esta patología tiene distintas formas de presentación. La más grave es la que se presenta en este caso clínico, y es la llamada forma pierde sal, en el que coexiste un déficit de aldosterona y cortisol. Es una enfermedad potencialmente grave que se corrige con la administración de hidrocortisona y fludrocortisona. Las otras 2 formas de presentación son la forma virilizante simple y la forma no clásica que se caracteriza por una pubertad precoz en los varones y la aparición de hirsutismo y oligomenorrea en las mujeres. El diagnóstico se realiza con la determinación de 17 OH progesterona, que presenta una elevación de sus concentraciones.

-----o-----

Señale la respuesta incorrecta sobre las incretinas en el metabolismo hidrocarbonado:

1. Las incretinas estimulan la secreción de insulina por la célula beta del páncreas e inhiben la de glucagón por la célula alfa.
2. La incretinas retrasan el vaciamiento gástrico, reduce la ingesta de alimentos y favorece la pérdida de peso corporal.
3. Las incretinas son sintetizadas por las células L del íleon y colon y secretadas de 3-4 horas después de la ingesta del alimento.
4. Dado que la vida media es muy corta por inactivación por parte de la DPP-IV, se han desarrollado fármacos análogos a GLP-1 resistentes a dicha inactivación para el tratamiento de la DM.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las incretinas son sintetizadas por las células L del íleon y colon y secretadas inmediatamente después de la ingesta del alimento.

-----O-----

El tratamiento de inicio en la DM tipo 2 suele ser:

1. Dieta y ejercicio exclusivamente
2. Dieta ejercicio y Metformina a dosis crecientes.
3. Dieta, ejercicio y Metformina de entrada a dosis plenas
4. Dieta, ejercicio e insulina.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El tratamiento de base de la DM tipo 2 consiste en dieta, ejercicio y Metformina. Dado que este fármaco puede producir molestias gastrointestinales en un inicio, lo más recomendado es iniciar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente para que el paciente tenga buena tolerancia al mismo.

-----O-----

Un enfermo con diabetes mellitus de tipo I (insulindependiente) de reciente comienzo NO presentará:

1. Polidipsia.
2. Poliuria.
3. Aumento de peso.
4. Polifagia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los pacientes con DM tipo 1 suelen estar delgados, por lo que la respuesta 3 es falsa. Es en la DM tipo 2 donde suelen tener sobrepeso u obesidad, ya que tales circunstancias se relacionan con la resistencia insulínica.

-----O-----

Señale la afirmación FALSA respecto a la hipoglucemia y los mecanismos de defensa frente a ella:

1. La hipoglucemia a corto plazo es más grave que la hiperglucemia, pudiendo llegar a provocar la

muerte.

2. La cetogénesis es un mecanismo protector contra la hipoglucemia aguda, pues el cerebro es capaz de oxidar los cuerpos cetónicos.
3. El mantenimiento de la función del SNC en las primeras fases del ayuno o la hipoglucemia depende de la producción hepática de glucosa.
4. Se produce un descenso de la insulina y un aumento de la secreción de hormonas contrarreguladoras, de la que la más importante es para mantener la glucosa plasmática es el glucagón.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La glucosa es la fuente de energía fundamental del encéfalo pero éste no puede sintetizarla por lo que precisa de un aporte continuo mediante la sangre arterial. Entre las comidas o el ayuno los niveles de glucosa se mantienen por la descomposición del glucógeno hepático y mediante la gluconeogénesis. Cuando los niveles de glucosa se aproximan a la hipoglucemia se activan dos mecanismos fisiológicos para remontarla: la disminución de la liberación de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Los niveles bajos de insulina reducen la captación de glucosa por los tejidos periféricos y facilitan la lipólisis y proteólisis para favorecer la gluconeogénesis. Dentro de las hormonas contrarreguladoras, el glucagón es la más importante (favorece glucogenólisis y gluconeogénesis). Las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) actúan como apoyo y cuando se prolonga la hipoglucemia, tanto la GH y el cortisol contribuyen a la disminución de la utilización de glucosa y a favorecer su producción. La clínica de la hipoglucemia puede dividirse en dos grupos: los síntomas adrenérgicos (temblor, nerviosismo, palpitaciones, hambre...) y los síntomas neuroglucopénicos, mareo, confusión, pérdida de conocimiento o coma, que pueden conducir a la muerte si la hipoglucemia es prolongada o por un accidente.

La cetogénesis es un mecanismo que se activa a largo plazo y no con la hipoglucemia aguda (respuesta correcta 2)

-----O-----

Acude a su consulta una paciente en tratamiento con metimazol desde hace 4 meses por una enfermedad de Graves a la que se le ha diagnosticado un embarazo. Aporta analítica con T3 y T4 altas y TSH suprimidas. ¿Cuál sería la actitud más correcta?:

1. Suspender antitiroideos e iniciar propanolol.
2. Radioyodo urgente.
3. Sustituir metimazol por propiltiouracilo y mantener la dosis más baja posible que permita mantener las hormonas tiroideas en el límite alto de la normalidad.
4. Aconsejar interrupción del embarazo por el alto riesgo de malformaciones congénitas.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Nos presentan el caso clínico de una paciente diagnosticada de enfermedad de Graves, tratada con metimazol, que se encuentra embarazada. El tratamiento de esta enfermedad en el embarazo presenta una peculiaridad, y es que el fármaco de elección es el propiltiouracilo. Aunque la paciente se encuentre sintomática y presente una elevación de las hormonas tiroideas con metimazol, se debe pautar propiltiouracilo en dosis bajas para mantener la T4 en los límites superiores de la normalidad. Recordad que es fundamental evitar el hipotiroidismo materno durante el embarazo, para coseguir un desarrollo cerebral correcto del feto, mientras que el hipertiroidismo es mejor tolerado por éste.

-----O-----

En el síndrome de Klinefelter la alteración cromosómica más frecuente es:

1. 46XX
2. 45X0
3. 46XY
4. 47XXY

Resp. Correcta: 4

Comentario: La alteración cromosómica más frecuente en el síndrome de Klinefelter es 47XXY.

-----O-----

En un paciente varón de 75 años, con deterioro del nivel de conciencia, hemiparesia izquierda y facial central izquierda, y cuya analítica refleja glucemia de 1.200 mg/dl. Creatinina: 3,4 mg/dl. Urea: 150 mg/dl. Na+: 145 mEq/L y orina elemental con bacteriuria, piuria, proteinuria y cetonuria leve. ¿Cuál es la medida terapéutica más importante?:

1. Antibioterapia empírica.
2. Sueroterapia agresiva.
3. Insulina NPH subcutánea más rápida subcutánea.
4. Bicarbonato iv.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Este paciente presenta una descompensación hiperglucémica hiperosmolar. En este paciente, que no nos dicen que sea diabético conocido, la causa de la descompensación probablemente sea una infección de orina (bacteriuria y piuria). Estos pacientes presentan niveles muy altos de glucosa, (generalmente > 600 mg/dl), deshidratación importante con aumento de los productos nitrogenados y sodio sérico normal o bajo por el efecto de la hiperglucemia. No suele aparecer acidosis y la cetonuria, si aparece, es leve (por el ayuno). Para el tratamiento lo fundamental es la hidratación del paciente, ya que lo que predomina es el déficit de líquidos. Se inicia aporte de líquidos con suero salino, a no ser que el Na sérico sea > 150 mEq/L, que entonces se utilizarán líquidos hipotónicos. En algunos casos el déficit de agua llega a ser de 9- 10 litros que debe corregirse lentamente para evitar empeoramiento del estado neurológico. A pesar de que la hiperglucemia suele ser severa, la insulina no es el tratamiento fundamental aunque ayuda a corregir el cuadro. Es importante también tratar la causa desencadenante, si existe.

-----O-----

Con respecto al síndrome de insensibilidad a andrógenos, es FALSO que:

1. Es la causa más frecuente de trastorno del desarrollo sexual con cariotipo 46XY.
2. Existe una forma parcial (síndrome de Reifenstein) y otra completa (síndrome de Morris).
3. El fenotipo es característicamente masculino.
4. A nivel bioquímico esperaríamos encontrar niveles de testosterona normales o elevados.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En el síndrome de insensibilidad a andrógenos existe un cariotipo 46XY con fenotipo femenino. Se trata de la causa más frecuente de TDS con cariotipo 46 XY (varón subvirilizado). Lo que sucede en esta patología es una insensibilidad a los andrógenos a nivel de tejido periféricos. Puede ser parcial (síndrome de Reifenstein) o completa (síndrome de Morris) con fenotipo completamente femenino (opción 3 falsa, por lo que la marcamos), siendo característica la ausencia de pelo terminal en zonas andrógeno-dependientes.

¿Cuál de los siguientes es un marcador MÁS fiable de malnutrición en el paciente mayor?

1. Pérdida de peso de 1 kg en el último mes.
2. Índice de masa corporal mayor de 24.
3. Dificultad para tragar, masticar y/o falta de apetito.
4. Mini Nutritional Assessment menor de 17.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El “Mini Nutritional Assessment” (MNA) es un test de cribado nutricional que está específicamente diseñado y validado para valorar el estado nutricional de la población anciana. Consta de 18 ítems que se dividen en cuatro grupos: antropometría, valoración geriátrica global, hábitos dietéticos y percepción de salud. Su puntuación máxima es de 30 puntos. En función de la puntuación global, el paciente se puede dividir en tres categorías: estado nutricional normal (de 24 a 30 puntos), riesgo de malnutrición (de 17 a 23,5 puntos) y malnutrición (menos de 17 puntos), tal y como indica la opción 4.

Dermatología deriva a un paciente que ha estado en tratamiento corticoideo durante 3 años por una dermatitis atópica severa. Las dosis de prednisona han oscilado entre los 15 mg/día y los 5 mg/día, que toma actualmente. Ante la mejoría del cuadro con ciclosporina A, su dermatólogo quiere retirar el tratamiento con cortisona. La actitud más correcta es:

1. Retirar el tratamiento con prednisona directamente ya que las dosis que ha llevado son bajas.
2. Retirar el tratamiento con prednisona y realizar un test de ACTH al cabo de un mes para comprobar el estado del eje suprarrenal.
3. Cambiar prednisona por hidrocortisona en dosis fisiológicas y mantener este tratamiento hasta que el eje suprarrenal se haya recuperado, comprobando con un test de ACTH su normofunción previo retirada de hidrocortisona.
4. Solicitar cortisol en orina de 24 horas , y si es normal, retirar el tratamiento con prednisona.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Cuando se ha tenido un tratamiento con corticoides sintéticos durante largo tiempo, el eje suprarrenal se verá inhibido. Antes de retirar el tratamiento con Prednisona, se debe reevaluar el eje. La mejor forma de hacerlo es como dice la respuesta 3, poner un corticoide más fisiológico a dosis sustitutiva, y antes de retirarlo realizar un test de ACTH para comprobar la integridad del eje.

El coma hiperglicémico hiperosmolar no cetósico:

1. Cursa con una osmolaridad plasmática eficaz >320 mOsm/kg.
2. Implica siempre la necesidad de tratamiento con insulina tras su curación.
3. Precisa un importante aporte de bicarbonato para su tratamiento.
4. Es una forma habitual de presentación de la diabetes juvenil.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El síndrome hiperglucémico hiperosmolar queda definido bioquímicamente por la presencia de: glucemia > 600 mg/dl, cuerpos cetónicos negativos o levemente positivos en orina o suero (en la cetoacidosis diabética son francamente positivos), pH arterial > 7,30, osmolaridad sérica efectiva > 320 mOsm/Kg y bicarbonato plasmático > 18 mEq/L.

-----O-----

Un varón de 48 años, sin antecedentes de interés salvo fumador de una cajetilla al día, acude a la consulta por presentar una astenia intensa, acompañándose de debilidad y atrofia de extremidades inferiores. Destaca la presencia de hiperpigmentación, hiperglucemia e hipopotasemia. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría en PRIMER lugar?

1. Cortisol libre urinario.
2. Supresión con 8 mg de dexametasona.
3. ACTH en plasma.
4. Supresión con 2 mg de dexametasona.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Nos presentan a un paciente con antecedentes de tabaquismo importante y un síndrome constitucional, por lo que se debe sospechar la existencia de una neoplasia pulmonar. La asociación de atrofia muscular con hiperpigmentación, hiperglucemia e hipopotasemia nos debe hacer sospechar la asociación de un Cushing ectópico por secreción de ACTH (con mayor frecuencia, correspondería a un carcinoma microcítico de pulmón). Por estos motivos, se debe realizar una prueba de screening de Cushing. Dentro de las opciones de respuesta que nos ofrecen, la única prueba de screening es la determinación del cortisol libre urinario (respuesta 1 correcta). También se podría haber realizado la supresión con 1 mg de DXM nocturna. En el algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing, la ACTH se pediría en un segundo paso tras la confirmación previa mediante dos pruebas de screening.

-----O-----

La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN 1) se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

1. Se debe a la mutación del protooncogen RET
2. Prolactinoma
3. Hipercalcemia
4. Tumores de los islotes pancreáticos

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La mutación del gen RET se produce en el MEN 2.

Por otro lado, el MEN 1:

- Se debe a una mutación en un gen supresor de tumores (gen *menin* en cromosoma 11). AD

- La presencia de esta mutación condiciona un riesgo aumentado de desarrollar ciertos tumores endocrinos y no endocrinos:
- Hiperparatiroidismo primario (90%).
- Tumores gastroenteropancreáticos (70%). Destacan el gastrinoma, insulinoma y el PPP.
- Tumores hipofisarios (40%). Destaca el prolactinoma.

-----O-----

Varón de 73 años, exfumador. Antecedentes personales: HTA, cardiopatía isquémica con FEVI residual del 35%, diabetes mellitus tipo II en tratamiento con antidiabéticos orales. Tratamiento habitual: enalapril 20 mg/día, bisoprolol 10 mg/día, atorvastatina 40 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día, metformina 850 mg en desayuno, comida y cena. Acude a consulta para control de su diabetes. Exploración: TA 135/85 mmHg, resto sin alteraciones. En la analítica destacan: glucemia en ayunas de 140 mg/dL, HbA1c 8%. Hemograma y resto de bioquímica en rangos normales. No refiere pérdida de peso, deterioro de clase funcional u otra sintomatología desde la última consulta. En base a los datos expuestos, ¿cuál de las siguientes sería la pauta de tratamiento MÁS adecuada para este paciente?

1. Añadiría pioglitazona, manteniendo la misma pauta de metformina.
2. Añadiría dapagliflozina, manteniendo la misma pauta de metformina.
3. Sustituiría metformina por liraglutida, al ser esta más efectiva en monoterapia.
4. Introduciría pauta de insulina basal para alcanzar con mayor rapidez los objetivos de control glucémico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre un paciente diabético tipo II con datos de mal control glucémico (HbA1c > 7%), en tratamiento farmacológico con metformina. Además, nos cuentan antecedentes de enfermedad cardiovascular, con HTA e insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía isquémica (FEVI: 35%). Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- Recuerda que las tiazolidinadionas (pioglitazona) se han asociado a una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, y que los inhibidores del SGLT-2 presentan como principal efecto adverso el aumento de infecciones del tracto genitourinario.
- 2.- A la hora de elegir el segundo antidiabético, nos basaremos en las características individuales del paciente; en este caso, al tratarse de un paciente cardiópata, la opción más adecuada de las que nos presentan sería añadir a su metformina de base dapagliflozina, un inhibidor selectivo del cotransportador sodio-glucosa SGLT-2, que aumenta la excreción renal de glucosa y ha demostrado beneficio cardiovascular en pacientes de alto riesgo (respuesta 2 correcta).
- 3.- Ante un diabético tipo II mal controlado con un solo fármaco (generalmente metformina), la actitud actualmente recomendada es la adición de un segundo fármaco, sin modificar la pauta previa de metformina, salvo en los casos de glucemias muy descompensadas (HbA1c > 8,5%) y/o clínica cardinal florida, en los que sí estaría indicado iniciar tratamiento con insulina basal.
- 4.- El paciente de la pregunta no refiere ni pérdida de peso ni otros síntomas de descompensación grave, por

lo que en este caso la insulino terapia no estaría indicada.

-----O-----

En una paciente operada por un nódulo tiroideo, se realiza lobectomía más istmectomía. El estudio de la pieza en anatomía patológica demuestra la presencia de un carcinoma papilar de tiroides que mide 1,5 cm de diámetro. La actitud adecuada sería:

1. Iniciar tratamiento supresor con tiroxina.
2. Dar dosis ablativa de I-131.
3. Se debe completar la cirugía, realizando una tiroidectomía total en un tiempo breve.
4. Se inicia tratamiento supresor y se completa cirugía a los 6 meses.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El carcinoma diferenciado de tiroides (papilar y folicular) tiene una supervivencia a los 20 años de casi un 95% en el papilar y 85% en el folicular, aunque por otro lado, están descritas las recidivas tumorales y metástasis incluso tras este período, lo que obliga a un seguimiento de por vida de estos pacientes. El tratamiento de elección hoy en día es la tiroidectomía total con linfadenectomía en caso de afectación ganglionar. Sólo se considera la cirugía conservadora en los casos de papilar menor de un centímetro de diámetro en pacientes de bajo riesgo, unifocales y sin metástasis. Posteriormente se procede a la ablación de restos tiroideos con I-131, incluso si se evidencian metástasis estaría indicado dicho tratamiento a dosis altas. Los pacientes reciben tratamiento supresor con tiroxina de por vida y en caso de elevación de tiroglobulina se someten a un rastreo con yodo radiactivo para posterior ablación de los restos o metástasis captantes. Puede ocurrir que la tiroglobulina esté elevada y el rastreo sea negativo, indicando que el tumor se ha indiferenciado, estando obligados a realizar otras pruebas de imagen para descartar metástasis.

-----O-----

Para estudio de la patología estructural tiroidea utilizamos las siguientes pruebas excepto:

1. Gammagrafía tiroidea
2. Radiografía de tórax
3. TAC cervical
4. Ecografía tiroidea

Resp. Correcta: 1

Comentario: Cuando un paciente refiere nódulos, bocio o clínica compresiva tiroidea, las pruebas más útiles a la hora de valorar el parénquima tiroideo, sus dimensiones y afectación de estructuras vecinas son el TAC, RMN, la ecografía y la Rx tórax. En cambio, la gammagrafía sólo la vamos a solicitar si existe hipertiroidismo; por lo tanto es una prueba que se utiliza para valoración de una disfunción, y no de una alteración estructural.

-----O-----

Los síntomas diarreicos conducen a alteraciones electrolíticas múltiples. Señale cuáles son:

1. Hipercalcemia, hipofosforemia, hiponatremia e hipopotasemia.

2. Hipocalcemia, hipofosforemia, hipernatremia e hiperpotasemia.
3. Hipocalcemia, hipofosforemia, hiponatremia e hipopotasemia.
4. Hipercalemia, hipofosforemia, hiponatremia e hiperpotasemia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En el intestino delgado normalmente se absorbe el 99% del agua e iones contenidos en los alimentos ingeridos. Si consideramos que bebemos alrededor de 2 L de agua diarios, las secreciones gastrointestinales aportan alrededor de 6- 7 L, y en las heces fecales solo se eliminan unos 50- 150 ml de agua, lo que significa que el intestino absorbe 8 a 9 L diarios. Esto cambia si existe diarrea, pues se alteran los mecanismos normales de absorción, produciéndose una eliminación excesiva por heces de todo tipo de iones: Na, K, Ca, fósforo, Mg, bicarbonato. Por tanto la opción correcta es la 3.

-----o-----

¿Cuál de estas pruebas NO se utiliza en el estudio del déficit de la hormona de crecimiento?

1. Sobrecarga oral de glucosa.
2. Hipoglucemia insulínica.
3. Test de arginina.
4. Ejercicio físico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La sobrecarga oral de glucosa se utiliza en la ACROMEGALIA, no en el déficit de hormona de crecimiento (respuesta falsa 1).

Cuando sospechamos un déficit, lo que debemos realizar son pruebas de estimulación. Dado que la hipoglucemia constituye un estímulo para la liberación de GH, la prueba diagnóstica de elección es la hipoglucemia insulínica, considerándose como normal la elevación de las cifras de GH por encima de 10 microgramos/L en niños, y por encima de 3mcg/L en el adulto. Esta prueba está contraindicada en pacientes con enfermedad cardíaca y cerebrovascular, pacientes ancianos o con trastornos convulsivos.

Los niveles de IGF- 1, considerados según edad y sexo, también pueden ayudar a establecer el diagnóstico.

Una vez confirmado el diagnóstico bioquímico de déficit de GH, SIEMPRE se debe realizar una prueba de imagen hipofisaria (RM).

-----o-----

La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN-1) se debe a:

1. Una mutación activadora en el gen de la menin
2. Una mutación activadora en el gen RET
3. Una mutación inactivadora en el gen menin
4. Una mutación inactivadora en el gen RET

Resp. Correcta: 3

Comentario: El MEN-1 se debe a una mutación inactivadora en el gen menin localizado en el cromosoma 11 (sin una función claramente establecida).

Paciente que acude remitido por hipertensión arterial de difícil control a pesar de utilizar 4 fármacos (uno de ellos diurético). En su analítica destaca la presencia de hipopotasemia marcada en varias analíticas previas. Ante la sospecha de hiperaldosteronismo decides realizar una prueba de cribado calculando el índice Aldosterona/Actividad de renina plasmática. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no es necesario seguir para realizar esta prueba de cribado?

1. Replecionar adecuadamente los niveles de potasio
2. No restringir los aportes de sodio para evitar depleción de volumen
3. Suspender fármacos como los alfa-bloqueantes
4. Suspender fármacos como la espironolactona

Resp. Correcta: 3

Comentario: Cuando realizamos una prueba de cribado de hiperaldosteronismo, habitualmente las características clínicas del paciente suelen ser llamativas por lo que debemos evitar en la medida de lo posible un resultado falso negativo (nos llevaría a decirle al paciente que no tiene ningún problema cuando en realidad sí lo tiene). Los falsos negativos en este caso se pueden producir cuando la renina aumenta por lo que debemos evitar: depleción de potasio, depleción de volumen; uso de diuréticos y especialmente de espironolactona y eplerenona.

Valoramos a una paciente remitida por la presencia de diuresis muy abundante (mayor de 6 litros al día) que se acompaña de osmolaridad urinaria menor de 300 mOsm/Kg. La paciente aporta una analítica realizada a primera hora de la mañana tras estar 4-5 horas sin ingerir líquidos en la que destaca la presencia de un valor de sodio de 151 mEq/L. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera INCORRECTA?

1. Es necesario realizar un test de deshidratación para confirmar el diagnóstico
2. Debemos administrar desmopresina para continuar el estudio
3. Si la osmolaridad urinaria aumenta claramente tras desmopresina orienta a una causa central
4. Debemos realizar pruebas de imagen si la causa es central

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Se presenta una paciente clínica de poliuria y osmolaridad urinaria baja en la que debemos descartar la presencia de diabetes insípida. En el diagnóstico diferencial debemos descartar que la causa sea una ingesta excesiva de líquidos, sin embargo la paciente presenta datos claros de deshidratación y, por lo tanto, la ingesta excesiva de líquidos quedaría descartada.